

CHAIN POKER GENESIS

Protocolo de Infraestructura para Poker Descentralizado sobre Bitcoin

Whitepaper Oficial

Versión Genesis 1.0

Autor y Arquitecto del Protocolo:

LAEV

Fundador de Chain Poker Genesis

Declaración

Chain Poker Genesis constituye una arquitectura de infraestructura diseñada para la ejecución verificable de actividades de poker mediante mecanismos criptográficos, registros auditables y sistemas de comunicación coordinados sobre tecnologías compatibles con la red Bitcoin.

El protocolo establece un marco operativo destinado a garantizar transparencia, verificabilidad, trazabilidad, independencia operativa y preservación de la soberanía de los participantes mediante el uso de evidencia criptográfica, reglas determinísticas y estructuras de validación distribuidas.

Este documento describe los fundamentos conceptuales, técnicos y funcionales que conforman la implementación original de Chain Poker Genesis.

Documento Oficial

Todos los derechos reservados.

© Chain Poker Genesis – LAEV

ABSTRACT

Chain Poker Genesis es un protocolo de infraestructura diseñado para la coordinación, validación y registro verificable de actividades de poker mediante tecnologías criptográficas compatibles con el ecosistema Bitcoin.

A diferencia de las plataformas tradicionales de juego en línea, donde la confianza depende de operadores centralizados, Chain Poker Genesis propone una arquitectura basada en verificabilidad independiente, evidencia criptográfica y procesos auditables, permitiendo que cada evento relevante pueda ser demostrado, reconstruido y validado por las partes autorizadas.

El protocolo integra sistemas de comunicación estructurada, registros temporales verificables, mecanismos de custodia operativa, validación de acciones, administración de mesas, gestión de participantes y procedimientos de auditoría capaces de producir evidencia digital persistente sobre el desarrollo de cada sesión.

La arquitectura Genesis no pretende modificar el protocolo Bitcoin ni reemplazar los sistemas existentes de consenso de la red. Su objetivo consiste en utilizar las propiedades de seguridad, inmutabilidad y resistencia a la manipulación proporcionadas por la infraestructura Bitcoin como capa de referencia para la generación y conservación de evidencia verificable.

Chain Poker Genesis define un modelo donde la confianza se desplaza desde la autoridad de un operador hacia la capacidad de demostrar matemáticamente los hechos ocurridos dentro del sistema. Bajo este enfoque, la integridad operativa se convierte en una propiedad verificable y no en una promesa institucional.

Este documento presenta los principios fundamentales, componentes arquitectónicos, mecanismos operativos, especificaciones funcionales y criterios de implementación que conforman la versión Genesis del protocolo.

1. Introducción

Durante décadas, la industria del poker en línea ha operado bajo modelos centralizados donde la confianza de los participantes depende principalmente de la integridad técnica, financiera y operativa de un operador. Aunque estos sistemas han permitido la expansión global del juego digital, también han generado limitaciones estructurales relacionadas con la transparencia, la verificabilidad independiente de los eventos, la custodia de fondos, la auditoría de resultados y la capacidad de los usuarios para validar de forma autónoma la información presentada por la plataforma.

La aparición de Bitcoin introdujo por primera vez un sistema global capaz de mantener registros verificables sin depender de una autoridad central para establecer la validez de las transacciones. Este avance demostró que es posible construir infraestructuras basadas en

evidencia criptográfica donde la confianza se deriva de la verificación y no únicamente de la reputación institucional.

Chain Poker Genesis surge como una respuesta a la necesidad de trasladar estos principios al ámbito del poker. No se concibe como una simple plataforma de juego, sino como un protocolo de infraestructura destinado a proporcionar mecanismos verificables para la coordinación, ejecución, registro y auditoría de actividades relacionadas con mesas de poker operadas bajo reglas previamente definidas.

El objetivo fundamental del protocolo consiste en crear un entorno donde cada acción relevante pueda quedar asociada a evidencia digital verificable, permitiendo reconstruir y auditar los acontecimientos ocurridos durante una sesión mediante procedimientos transparentes y determinísticos. Bajo este enfoque, conceptos como confianza, integridad operativa y transparencia dejan de depender exclusivamente de declaraciones de terceros para convertirse en propiedades demostrables del sistema.

Chain Poker Genesis adopta una filosofía basada en cinco principios fundamentales:

Verificabilidad: Toda acción relevante debe poder ser demostrada mediante evidencia digital.

Trazabilidad: Los eventos deben poder reconstruirse cronológicamente cuando sea requerido por los mecanismos de auditoría autorizados.

Integridad Operativa: Las reglas del sistema deben ejecutarse de forma consistente y verificable.

Soberanía del Participante: Cada usuario mantiene control sobre los elementos criptográficos que le corresponden dentro de la arquitectura definida.

Neutralidad Tecnológica: El protocolo debe poder evolucionar sin comprometer los principios fundamentales que garantizan su funcionamiento.

La arquitectura Genesis ha sido diseñada para coexistir con la infraestructura Bitcoin, aprovechando sus propiedades de seguridad, resistencia a la alteración e inmutabilidad como capa de referencia para determinados procesos de validación y preservación de evidencia. Sin embargo, Chain Poker Genesis constituye un protocolo independiente, con reglas, componentes y mecanismos propios orientados específicamente a las necesidades operativas del ecosistema del poker verificable.

Este documento presenta los fundamentos conceptuales, arquitectónicos y funcionales que definen la primera implementación oficial de Chain Poker Genesis, estableciendo las bases sobre las cuales podrán desarrollarse futuras extensiones, aplicaciones y modelos operativos compatibles con los principios originales del protocolo.

2. Justificación Formal del Protocolo

2.1 Problema Fundamental

Los sistemas tradicionales de poker en línea operan sobre arquitecturas centralizadas donde la ejecución de las reglas, el registro de eventos, la administración de fondos y la generación de evidencia dependen de una única entidad operadora.

Aunque estos modelos han demostrado ser funcionales desde una perspectiva comercial, presentan una limitación estructural inherente: los participantes deben confiar en que los procesos internos se ejecutan correctamente sin disponer necesariamente de mecanismos independientes para verificar cada acontecimiento relevante.

La confianza depositada en terceros constituye un modelo operativo válido, pero introduce dependencias que dificultan la validación autónoma de los hechos cuando surgen disputas, auditorías, requerimientos regulatorios o necesidades de reconstrucción histórica de eventos.

En consecuencia, existe una necesidad tecnológica de establecer mecanismos que permitan transformar determinados procesos basados en confianza institucional en procesos sustentados por evidencia verificable.

2.2 Necesidad de un Marco Protocolario

La solución a este problema no consiste únicamente en desarrollar una nueva plataforma informática.

Una plataforma puede cambiar.

Un operador puede cambiar.

Una empresa puede desaparecer.

Un software puede evolucionar.

Sin embargo, un protocolo define un conjunto permanente de reglas, estructuras y procedimientos que permanecen independientes de las implementaciones particulares.

La existencia de un protocolo permite que múltiples aplicaciones, servicios, operadores, herramientas de auditoría y sistemas de validación puedan interactuar bajo un mismo conjunto de principios operativos.

Por esta razón, Chain Poker Genesis se define como un protocolo y no simplemente como una aplicación de poker.

El protocolo establece las normas fundamentales que permiten determinar:

- Cómo se identifican los participantes.
- Cómo se registran los eventos.
- Cómo se genera evidencia verificable.
- Cómo se preserva la integridad de la información.
- Cómo se validan las acciones ejecutadas.
- Cómo se auditan los procesos operativos.
- Cómo se mantienen registros consistentes a través del tiempo.

La implementación concreta puede variar, pero las reglas fundamentales permanecen constantes.

2.3 Principio de Verificación sobre Confianza

Chain Poker Genesis adopta un principio arquitectónico fundamental:

Todo hecho relevante dentro del sistema debe poder ser demostrado mediante evidencia verificable.

Este principio implica que la validez de un evento no depende exclusivamente de la declaración de una autoridad operativa.

Por el contrario, la arquitectura debe producir información suficiente para que los participantes autorizados puedan verificar de manera independiente que las acciones registradas ocurrieron conforme a las reglas establecidas.

Este enfoque traslada el fundamento de la confianza desde la autoridad hacia la demostración.

2.4 Bitcoin como Infraestructura de Referencia

Bitcoin demostró que es posible construir sistemas globales donde la integridad de los registros no depende de una autoridad central única.

Chain Poker Genesis adopta esta misma filosofía para la construcción de mecanismos de evidencia y preservación de registros.

La relación entre Chain Poker Genesis y Bitcoin no consiste en modificar el protocolo Bitcoin ni en alterar su consenso.

Por el contrario, Bitcoin actúa como una infraestructura de referencia capaz de proporcionar propiedades de seguridad, inmutabilidad y resistencia a la manipulación que pueden ser

utilizadas para fortalecer determinados procesos de validación dentro del ecosistema Genesis.

De esta manera, Chain Poker Genesis aprovecha principios probados de la infraestructura Bitcoin mientras mantiene una identidad protocolaria independiente orientada específicamente a la coordinación de actividades de poker verificable.

2.5 Definición Formal

Se define Chain Poker Genesis como:

Un protocolo de infraestructura para la coordinación, validación, registro y auditoría verificable de actividades de poker mediante mecanismos criptográficos, estructuras de evidencia digital y procedimientos compatibles con la filosofía de verificabilidad introducida por la red Bitcoin.

Bajo esta definición, Chain Poker Genesis constituye una capa de reglas y procedimientos destinada a garantizar que la integridad operativa pueda ser demostrada mediante evidencia objetiva, verificable y persistente.

2.6 Propósito Fundacional

El propósito fundacional de Chain Poker Genesis consiste en establecer un estándar abierto de verificabilidad para ecosistemas de poker digital.

Dicho estándar busca permitir que diferentes implementaciones futuras compartan una base común de transparencia, trazabilidad e integridad operativa, asegurando que la confianza del sistema se derive principalmente de la capacidad de verificar los hechos y no únicamente de la reputación de quienes lo operan.

Esta premisa constituye el fundamento conceptual sobre el cual se construyen todas las especificaciones técnicas, funcionales y arquitectónicas descritas en el presente documento.

3. Comparación entre la Teoría de Juegos de Bitcoin y la Teoría de Juegos de Chain Poker Genesis

3.1 Introducción

Toda infraestructura descentralizada exitosa se fundamenta en una teoría de juegos capaz de alinear los incentivos individuales con los objetivos colectivos del sistema.

Bitcoin revolucionó la informática distribuida al demostrar que actores independientes, incluso sin confianza mutua, pueden cooperar para mantener un registro global consistente cuando las reglas económicas recompensan el comportamiento honesto y penalizan el comportamiento deshonesto.

Chain Poker Genesis adopta esta misma filosofía fundamental, pero la traslada a un entorno completamente distinto: la coordinación verificable de actividades de poker.

Mientras Bitcoin resuelve el problema del consenso monetario descentralizado, Chain Poker Genesis busca resolver el problema de la confianza operativa dentro de un ecosistema de poker verificable.

3.2 La Teoría de Juegos de Bitcoin

Bitcoin puede entenderse como un sistema donde los participantes maximizan beneficios económicos siguiendo reglas comunes.

Los mineros reciben incentivos por:

- Validar bloques válidos.
- Seguir las reglas del consenso.
- Mantener la integridad del sistema.

Por el contrario, los intentos de manipulación generan costos crecientes y reducen las probabilidades de obtener beneficios.

La consecuencia es un equilibrio donde el comportamiento racional coincide con el comportamiento esperado por el protocolo.

Bitcoin no obliga a los participantes a ser honestos.

Bitcoin hace que la honestidad sea económicamente más rentable que la deshonestidad.

Este principio constituye el núcleo de su teoría de juegos.

3.3 La Teoría de Juegos de Chain Poker Genesis

Chain Poker Genesis aplica un principio equivalente.

El protocolo no asume que los participantes son honestos.

El protocolo asume que los participantes actuarán conforme a sus propios intereses.

Por esta razón, la arquitectura Genesis busca que la estrategia más rentable para todos los actores sea operar dentro de las reglas verificables del sistema.

En lugar de construir confianza sobre declaraciones, Chain Poker Genesis construye incentivos alrededor de la generación de evidencia verificable.

Cada acción produce consecuencias observables.

Cada evento genera trazabilidad.

Cada interacción deja evidencia.

La capacidad de ocultar comportamientos disminuye drásticamente.

Como resultado, el costo de manipular el sistema aumenta mientras que el beneficio potencial disminuye.

3.4 Diferencia Fundamental

Bitcoin responde a la pregunta:

¿Cómo lograr consenso global sobre quién posee qué valor sin una autoridad central?

Chain Poker Genesis responde a una pregunta diferente:

¿Cómo demostrar que una actividad de poker ocurrió conforme a reglas verificables sin depender exclusivamente de la confianza en un operador?

Ambos sistemas utilizan incentivos.

Ambos sistemas utilizan evidencia.

Ambos sistemas utilizan reglas determinísticas.

Pero persiguen objetivos distintos.

Bitcoin protege la integridad monetaria.

Chain Poker Genesis protege la integridad operativa.

3.5 Comparación de Incentivos

Bitcoin

La recompensa principal es económica.

Los participantes buscan obtener BTC mediante la validación correcta de bloques.

La seguridad emerge de la competencia por recompensas monetarias.

Chain Poker Genesis

La recompensa principal es la participación dentro de un entorno verificable.

Los participantes buscan acceder a mesas, eventos, competencias y ecosistemas donde la integridad puede demostrarse.

La seguridad emerge de la capacidad colectiva de verificar los hechos registrados.

3.6 Comparación de Penalizaciones

Bitcoin

La penalización consiste en desperdiciar recursos computacionales y energía al intentar producir bloques inválidos.

La red rechaza automáticamente dichos intentos.

Chain Poker Genesis

La penalización consiste en la pérdida de credibilidad verificable, la invalidez de registros inconsistentes y la incapacidad de demostrar hechos contrarios a la evidencia generada por el sistema.

La arquitectura hace que los intentos de manipulación sean detectables y auditables.

3.7 Evidencia como Mecanismo de Consenso

Bitcoin genera consenso sobre transacciones.

Chain Poker Genesis genera consenso sobre eventos.

Bitcoin registra movimientos monetarios.

Chain Poker Genesis registra acontecimientos operativos.

Bitcoin responde:

"Esta transacción ocurrió."

Chain Poker Genesis responde:

"Este evento ocurrió de esta manera."

Esta diferencia transforma la evidencia en el principal activo operativo del protocolo.

3.8 Simetría Filosófica

Bitcoin introdujo una idea revolucionaria:

No confiar. Verificar.

Chain Poker Genesis extiende esa filosofía al ámbito del poker:

No asumir. Demostrar.

Bitcoin convirtió la verificación en el fundamento de la propiedad digital.

Chain Poker Genesis busca convertir la verificación en el fundamento de la integridad operativa.

3.9 Conclusión

La relación entre Bitcoin y Chain Poker Genesis no se basa únicamente en el uso de una misma infraestructura tecnológica.

La relación es más profunda.

Ambos sistemas comparten una misma premisa filosófica:

La confianza debe emerger de reglas verificables y no de autoridades incuestionables.

Bitcoin utiliza teoría de juegos para proteger valor monetario.

Chain Poker Genesis utiliza teoría de juegos para proteger la validez de los acontecimientos.

En ambos casos, el objetivo consiste en construir sistemas donde el comportamiento racional de los participantes contribuya naturalmente a la estabilidad, transparencia e integridad del protocolo.

4. Primitivas Aplicadas a Bitcoin y Primitivas Aplicadas a Chain Poker Genesis

4.1 Introducción

Todo protocolo puede descomponerse en un conjunto de componentes fundamentales denominados primitivas.

Una primitiva constituye una capacidad básica e irreducible sobre la cual se construyen mecanismos más complejos.

Bitcoin no es simplemente una moneda digital.

Bitcoin es una composición de primitivas criptográficas, económicas y de consenso.

De forma equivalente, Chain Poker Genesis no debe entenderse como una aplicación de poker.

Chain Poker Genesis es una composición de primitivas de verificabilidad, coordinación, auditoría y evidencia digital diseñadas específicamente para actividades de poker.

Comprender estas primitivas permite entender la naturaleza protocolaria del sistema.

4.2 Primitivas Fundamentales de Bitcoin

Bitcoin se construye sobre un conjunto relativamente pequeño de primitivas fundamentales.

Identidad Criptográfica

Capacidad de demostrar propiedad mediante claves privadas y claves públicas.

Permite:

- Firmar transacciones.
- Demostrar autorización.
- Controlar fondos.

Primitiva:

Propiedad verificable.

Hash Criptográfico

Capacidad de representar información mediante huellas digitales únicas.

Permite:

- Integridad de datos.
- Encadenamiento de bloques.
- Verificación de información.

Primitiva:

Integridad verificable.

Firma Digital

Capacidad de autorizar acciones sin revelar secretos.

Permite:

- Autenticación.
- No repudio.
- Validación independiente.

Primitiva:

Autorización verificable.

Registro Inmutable

Capacidad de conservar eventos históricos.

Permite:

- Historial permanente.
- Auditoría global.
- Persistencia temporal.

Primitiva:

Memoria verificable.

Consenso Distribuido

Capacidad de coordinar participantes independientes.

Permite:

- Validación colectiva.
- Estado compartido.
- Prevención de doble gasto.

Primitiva:

Acuerdo verificable.

Incentivo Económico

Capacidad de alinear intereses individuales con objetivos colectivos.

Permite:

- Seguridad emergente.
- Participación voluntaria.
- Resistencia a ataques.

Primitiva:

Cooperación racional.

4.3 Primitivas Fundamentales de Chain Poker Genesis

Chain Poker Genesis introduce primitivas diferentes porque intenta resolver un problema diferente.

No busca determinar quién posee valor.

Busca determinar qué acontecimientos ocurrieron y cómo ocurrieron.

Identidad Operativa Verificable

Capacidad de identificar participantes mediante credenciales criptográficas.

Permite:

- Vincular acciones a actores.
- Mantener trazabilidad.
- Validar participación.

Primitiva:

Participación verificable.

Evidencia Criptográfica

Capacidad de generar pruebas digitales asociadas a eventos.

Permite:

- Reconstrucción histórica.
- Validación independiente.
- Resolución de disputas.

Primitiva:

Evidencia verificable.

Registro de Eventos

Capacidad de registrar acontecimientos operativos.

Permite:

- Historial de mesas.
- Historial de acciones.
- Historial de resultados.

Primitiva:

Evento verificable.

Temporalidad Verificable

Capacidad de demostrar cuándo ocurrió un acontecimiento.

Permite:

- Orden cronológico.

- Auditorías temporales.
- Secuenciación de eventos.

Primitiva:

Tiempo verificable.

Estado de Mesa

Capacidad de representar el estado operativo de una partida.

Permite:

- Reconstrucción de rondas.
- Verificación de acciones.
- Consistencia operativa.

Primitiva:

Estado verificable.

Custodia Verificable

Capacidad de demostrar control sobre fondos o recursos asociados a la actividad.

Permite:

- Participación legítima.
- Integridad financiera.
- Validación operativa.

Primitiva:

Custodia verificable.

Comunicación Auditada

Capacidad de registrar mensajes relevantes para la operación.

Permite:

- Evidencia contextual.
- Seguimiento operativo.
- Auditoría posterior.

Primitiva:

Comunicación verificable.

Reputación Basada en Evidencia

Capacidad de construir confianza mediante historial verificable.

Permite:

- Evaluación objetiva.
- Transparencia operativa.
- Persistencia reputacional.

Primitiva:

Confianza verificable.

4.4 Comparación Directa

Bitcoin	Chain Poker Genesis
Propiedad verificable	Participación verificable
Integridad verificable	Evidencia verificable
Autorización verificable	Acción verificable
Memoria verificable	Evento verificable
Acuerdo verificable	Estado verificable
Cooperación racional	Integridad operativa verificable

Bitcoin organiza transacciones.

Chain Poker Genesis organiza acontecimientos.

Bitcoin registra movimiento de valor.

Chain Poker Genesis registra evidencia de actividad.

Bitcoin protege activos.

Chain Poker Genesis protege hechos.

4.5 Primitiva Fundamental de Bitcoin

La primitiva emergente más importante de Bitcoin puede resumirse como:

Propiedad Digital Verificable.

Todo el protocolo existe para preservar esta propiedad.

4.6 Primitiva Fundamental de Chain Poker Genesis

La primitiva emergente más importante de Chain Poker Genesis puede resumirse como:

Integridad Operativa Verificable.

Todas las estructuras del protocolo existen para preservar esta propiedad.

La identidad, la evidencia, los registros, las comunicaciones, la temporalidad y los mecanismos de auditoría son extensiones de esta primitiva principal.

4.7 Conclusión

Bitcoin introdujo un mecanismo para verificar la propiedad digital sin depender de terceros.

Chain Poker Genesis introduce un mecanismo para verificar acontecimientos operativos sin depender exclusivamente de la confianza en terceros.

Por esta razón, ambos sistemas pueden entenderse como protocolos construidos sobre primitivas verificables.

Bitcoin transforma confianza en verificación de propiedad.

Chain Poker Genesis transforma confianza en verificación de acontecimientos.

La propiedad verificable es la unidad fundamental de Bitcoin.

La integridad operativa verificable es la unidad fundamental de Chain Poker Genesis.

5. Aplicación Funcional de las Primitivas en Bitcoin y Chain Poker Genesis

5.1 Introducción

Las primitivas constituyen los bloques fundamentales sobre los cuales se construye un protocolo.

Una primitiva no resuelve por sí sola un problema completo.

Su función consiste en proporcionar una capacidad elemental que posteriormente puede combinarse con otras primitivas para formar sistemas complejos.

Bitcoin y Chain Poker Genesis comparten varios principios fundamentales, pero aplican sus primitivas a objetivos diferentes.

Bitcoin busca proteger la propiedad digital.

Chain Poker Genesis busca proteger la integridad operativa verificable.

La siguiente comparación describe la función práctica de cada primitiva dentro de ambos protocolos.

5.2 Identidad Criptográfica

Bitcoin

Función

Determinar quién puede autorizar el movimiento de fondos.

Aplicación

- Generación de wallets.
- Control de UTXOs.
- Recepción de BTC.
- Firma de transacciones.

Resultado

Permite demostrar propiedad sobre bitcoins.

Chain Poker Genesis

Función

Determinar quién participa en una actividad operativa.

Aplicación

- Registro de jugadores.
- Identificación de dealers.
- Identificación de nodos Genesis.
- Identificación de árbitros.
- Identificación de observadores autorizados.

Resultado

Permite demostrar participación dentro del sistema.

5.3 Firmas Digitales

Bitcoin

Función

Autorizar movimientos de valor.

Aplicación

- Gastar UTXOs.
- Validar transacciones.
- Impedir gastos no autorizados.

Resultado

Garantiza que únicamente el propietario de una clave pueda mover fondos.

Chain Poker Genesis

Función

Autorizar acciones operativas.

Aplicación

- Confirmar entrada a mesas.
- Confirmar apuestas.
- Confirmar retiros.
- Confirmar cierres de sesión.
- Confirmar eventos relevantes.

Resultado

Garantiza que cada acción pueda atribuirse a un participante específico.

5.4 Hashes Criptográficos

Bitcoin

Función

Garantizar integridad de información.

Aplicación

- Identificadores de bloques.
- Identificadores de transacciones.
- Árboles Merkle.
- Encadenamiento histórico.

Resultado

Cualquier modificación resulta detectable.

Chain Poker Genesis

Función

Garantizar integridad de evidencia.

Aplicación

- Estados de mesa.
- Historial de manos.
- Registros de apuestas.
- Comunicaciones auditables.
- Eventos de sistema.

Resultado

La evidencia permanece verificable e inalterable.

5.5 Registro Histórico

Bitcoin

Función

Conservar permanentemente todas las transacciones.

Aplicación

- Blockchain.
- Historial monetario global.
- Auditoría financiera.

Resultado

Cada movimiento permanece registrado.

Chain Poker Genesis

Función

Conservar permanentemente acontecimientos operativos.

Aplicación

- Historial de partidas.

- Historial de eventos.
- Historial de validaciones.
- Historial de incidencias.

Resultado

Cada acontecimiento permanece reconstruible.

5.6 Consenso

Bitcoin

Función

Determinar cuál es el estado monetario válido.

Aplicación

- Validación de bloques.
- Prevención de doble gasto.
- Sincronización de la red.

Resultado

Toda la red comparte una misma versión del historial.

Chain Poker Genesis

Función

Determinar cuál es el estado operativo válido.

Aplicación

- Estado de mesas.
- Validación de eventos.
- Confirmación de resultados.
- Resolución de inconsistencias.

Resultado

Todos los participantes comparten una misma versión verificable de los acontecimientos.

5.7 Temporalidad

Bitcoin

Función

Establecer el orden cronológico de transacciones.

Aplicación

- Altura de bloque.
- Confirmaciones.
- Secuencia histórica.

Resultado

Se conoce cuándo ocurrió cada transacción.

Chain Poker Genesis

Función

Establecer el orden cronológico de eventos.

Aplicación

- Apertura de mesa.
- Inicio de mano.
- Secuencia de apuestas.
- Cierre de ronda.
- Finalización de partida.

Resultado

Se conoce cuándo ocurrió cada acontecimiento.

5.8 Custodia

Bitcoin

Función

Controlar fondos digitales.

Aplicación

- Wallets.
- Claves privadas.
- Multisig.
- Cold Storage.

Resultado

Permite conservar valor económico.

Chain Poker Genesis

Función

Controlar recursos operativos.

Aplicación

- Buy-ins.
- Stacks.
- Fondos de mesa.
- Fondos bloqueados para juego.

Resultado

Permite demostrar disponibilidad legítima para participar.

5.9 Incentivos

Bitcoin

Función

Alinear intereses individuales con la seguridad de la red.

Aplicación

- Recompensas por bloque.
- Comisiones.
- Competencia minera.

Resultado

La honestidad resulta económicamente rentable.

Chain Poker Genesis

Función

Alinear intereses individuales con la integridad operativa.

Aplicación

- Reputación verificable.
- Acceso a ecosistemas.
- Participación validada.
- Historial demostrable.

Resultado

La cooperación verificable resulta más valiosa que la manipulación.

5.10 Evidencia

Bitcoin

Función

Demostrar propiedad y transferencia de valor.

Aplicación

- Transacciones.
- Firmas.
- Bloques.
- UTXOs.

Resultado

Permite demostrar quién posee qué.

Chain Poker Genesis

Función

Demostrar acontecimientos operativos.

Aplicación

- Acciones de jugadores.
- Estados de mesa.
- Resultados.
- Eventos auditables.
- Historial verificable.

Resultado

Permite demostrar qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién participó.

5.11 Primitiva Emergente

Cuando todas las primitivas interactúan entre sí, surge una propiedad superior.

En Bitcoin

La propiedad emergente es:

Propiedad Digital Verificable.

El sistema completo existe para garantizar que la propiedad pueda demostrarse sin depender de terceros.

En Chain Poker Genesis

La propiedad emergente es:

Integridad Operativa Verificable.

El sistema completo existe para garantizar que los acontecimientos puedan demostrarse sin depender exclusivamente de la confianza en terceros.

5.12 Conclusión

Bitcoin utiliza primitivas criptográficas para crear un sistema donde la propiedad digital puede verificarse matemáticamente.

Chain Poker Genesis utiliza primitivas criptográficas, operativas y de auditoría para crear un sistema donde los acontecimientos de poker pueden verificarse matemáticamente.

En Bitcoin la pregunta fundamental es:

¿Quién posee el valor?

En Chain Poker Genesis la pregunta fundamental es:

¿Qué ocurrió realmente?

La respuesta verificable a esa pregunta constituye el propósito último de todas las primitivas que conforman el protocolo Genesis.

6. Aplicación del Código y Primitivas Fundamentales de Bitcoin dentro de Chain Poker Genesis

6.1 Introducción

Bitcoin estableció una arquitectura donde elementos simples de código y criptografía trabajan conjuntamente para producir propiedades superiores:

- Seguridad.
- Integridad.
- Propiedad.
- Consenso.

- Resistencia a manipulación.

Las primitivas utilizadas por Bitcoin fueron diseñadas para resolver un problema específico:

Transferir valor digital sin necesidad de una autoridad central.

Chain Poker Genesis toma la filosofía de estas primitivas y las adapta para resolver un problema diferente:

Registrar, validar y demostrar acontecimientos operativos de poker sin depender únicamente de confianza en un operador.

La aplicación de estas primitivas no consiste en replicar Bitcoin, sino en crear una capa protocolaria inspirada en sus mecanismos fundamentales de verificación.

6.2 Primitiva de Claves Privadas y Públicas

Bitcoin

Código conceptual

Private Key

|

v

Public Key

|

v

Address

Función

La clave privada genera una autorización matemática.

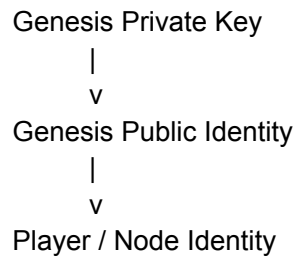
La clave pública permite a la red verificar esa autorización.

Uso

- Control de fondos.
 - Firma de transacciones.
 - Propiedad de BTC.
-

Chain Poker Genesis

Aplicación



Uso

La misma lógica se aplica para:

- Identidad del jugador.
- Identidad del nodo.
- Identidad del operador.
- Identidad del auditor.

La clave ya no representa únicamente propiedad monetaria.

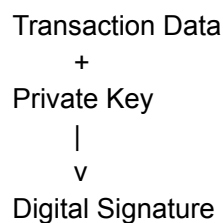
Representa autoridad dentro del protocolo.

6.3 Primitiva de Firma Digital

Bitcoin utiliza firmas digitales para demostrar que una transacción fue autorizada por quien controla la clave correspondiente.

Bitcoin

Ejemplo conceptual:



La red verifica:

Signature + Public Key



Valid / Invalid

Chain Poker Genesis

Aplicación:

Poker Event

+

Player Private Key



Event Signature

Ejemplos:

- Firma de entrada a una mesa.
- Firma de una apuesta.
- Firma de confirmación de resultado.
- Firma de retiro.

Resultado:

Cada acción importante queda asociada a un participante verificable.

6.4 Primitiva Hash SHA-256

Bitcoin utiliza funciones hash para identificación, integridad de datos y estructuras como bloques y árboles Merkle.

Bitcoin

Modelo:

Transaction



SHA-256



v

Transaction Hash

Uso:

- Identificar transacciones.
 - Encadenar bloques.
 - Proteger historial.
-

Chain Poker Genesis

Aplicación:

Poker Event Data

|

v

Hash Function

|

v

Genesis Event ID

Uso:

Cada elemento puede generar una huella digital:

- Mano jugada.
- Movimiento de fichas.
- Acción del jugador.
- Estado de mesa.
- Resultado final.

Si cambia un dato:

El hash cambia.

La alteración queda detectable.

6.5 Primitiva de Cadena de Estados

Bitcoin

Modelo:

Block 1

|

v

Block 2

|

v

Block 3

Cada bloque referencia el anterior.

Resultado:

Historial continuo.

Chain Poker Genesis

Modelo:

Mesa Creada

|

v

Jugadores Registrados

|

v

Mano Iniciada

|

v

Acciones

|

v

Resultado

|

v

Cierre

Cada evento referencia el estado anterior.

Resultado:

Una partida puede reconstruirse completamente.

6.6 Primitiva Merkle Tree

Bitcoin

Función:

Agrupar múltiples transacciones en una única prueba compacta.

Modelo:

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4

\ / \ /

Hash Hash

|

Merkle Root

Uso:

Demostrar inclusión de datos sin revisar todo el bloque.

Chain Poker Genesis

Aplicación:

Agrupar eventos de una sesión.

Ejemplo:

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

|

Genesis Root

Uso:

Permite verificar una partida completa mediante una prueba resumida.

6.7 Primitiva de Consenso

Bitcoin

Problema:

¿Todos los nodos tienen la misma historia?

Solución:

Consenso de red.

Chain Poker Genesis

Problema:

¿Todos los participantes observan el mismo desarrollo de la partida?

Solución:

Consenso operativo.

Ejemplo:

Jugador A confirma
Jugador B confirma
Nodo Genesis valida

|

Estado válido

6.8 Primitiva Proof of Work → Proof of Event

Bitcoin utiliza Proof of Work como mecanismo para asegurar consenso y dificultar manipulación histórica.

Chain Poker Genesis puede adaptar el concepto:

Bitcoin

Prueba:

"He realizado trabajo computacional válido."

Chain Poker Genesis

Prueba:

"Este evento ocurrió bajo reglas verificables."

Modelo:

Evento

+

Evidencia

+

Firma

+

Timestamp

|

Proof of Event

La finalidad cambia:

Bitcoin protege bloques.

Genesis protege acontecimientos.

6.9 Primitiva Timestamp

Bitcoin

Función:

Demostrar orden temporal de transacciones.

Chain Poker Genesis

Función:

Demostrar orden temporal de eventos.

Ejemplo:

10:00 Inicio mesa

10:01 Entrada jugador

10:02 Primera mano

10:03 Apuesta

10:04 Resultado

Cada evento queda ubicado dentro de una línea temporal verificable.

6.10 Arquitectura Resultante

La transformación completa:

Bitcoin:

Criptografía

+

Consenso

+

Incentivos

=

Propiedad Digital Verificable

Chain Poker Genesis:

Criptografía

+
Evidencia
+
Estados
+
Auditoría
=
Integridad Operativa Verificable

6.11 Conclusión

Las primitivas que hicieron posible Bitcoin representan una nueva forma de construir confianza digital.

Chain Poker Genesis aplica el mismo principio arquitectónico:

No confiar primero.

Verificar primero.

Bitcoin convirtió la transferencia de valor en un proceso demostrable.

Chain Poker Genesis busca convertir la ejecución de eventos de poker en un proceso demostrable.

La misma filosofía criptográfica que protege una transacción puede aplicarse para proteger una historia completa de acontecimientos.

7. Aplicación de las Primitivas Bitcoin Script dentro de Chain Poker Genesis

7.1 Fundamento de la Abstracción

Bitcoin Script es un lenguaje de validación basado en pila (stack-based), determinista, limitado y no Turing-completo.

Su función dentro de Bitcoin consiste en evaluar condiciones necesarias para autorizar la transferencia de valor bajo el modelo UTXO.

Cada opcode representa una instrucción elemental que permite:

- Verificar firmas.
- Evaluar condiciones.
- Manipular datos.
- Ejecutar restricciones temporales.
- Validar estados.

Chain Poker Genesis adopta esta misma filosofía de diseño:

Toda acción, transición de estado o evento dentro del protocolo debe cumplir condiciones criptográficas y lógicas verificables antes de ser aceptada.

La adaptación consiste en transformar:

Validación de transferencia de valor

en:

Validación de transición de estado operativo.

7.2 Modelo Comparativo de Ejecución

Bitcoin Script

Entrada:

Transaction Data
+
Unlocking Conditions

Proceso:

Script Execution

Resultado:

TRUE / FALSE

Validación:

Transacción aceptada o rechazada.

Chain Poker Genesis

Entrada:

Event Data

+

Genesis Rules

+

Cryptographic Evidence

Proceso:

Genesis Validation Engine

Resultado:

VALID / INVALID

Validación:

Evento aceptado o rechazado.

7.3 Primitivas de Valores y Estados

OP_0 / OP_FALSE

Bitcoin

Introduce un valor falso o vacío dentro de la pila.

Uso:

- Condiciones no cumplidas.
- Estados negativos.

Chain Poker Genesis

Representa:

- Evento inválido.
 - Acción rechazada.
 - Falta de autorización.
 - Estado inicial vacío.
-

OP_1 a OP_16 / OP_TRUE

Bitcoin

Insertan valores constantes.

Uso:

- Estados.
- Contadores.
- Operaciones lógicas.

Chain Poker Genesis

Codifican estados internos:

OP_1

Evento válido.

OP_2

Jugador autorizado.

OP_3

Mesa activa.

OP_4

Resultado confirmado.

7.4 Transporte de Datos

OP_PUSHDATA

Bitcoin

Introduce datos dentro del stack.

Uso:

- Firmas.
- Claves.
- Parámetros.

Chain Poker Genesis

Transporta:

- Player ID.

- Event ID.
- Hash de mano.
- Firma digital.
- Estado operativo.

Ejemplo:

[PUBKEY]

[SIGNATURE]

[EVENT_HASH]

↓

STACK

7.5 Control de Flujo

OP_IF / OP_ELSE / OP_ENDIF

Bitcoin

Ejecuta rutas condicionales.

Chain Poker Genesis

Controla reglas deterministas del juego.

Ejemplo:

OP_IF

Validar firma de apuesta

OP_ELSE

Rechazar acción

OP_ENDIF

OP_NOTIF

Bitcoin

Ejecuta cuando el valor evaluado es falso.

Chain Poker Genesis

Gestiona excepciones.

Ejemplo:

OP_NOTIF

Jugador no autorizado

Bloquear transición

OP_ENDIF

7.6 Validación Crítica

OP_VERIFY

Bitcoin

Detiene ejecución cuando una condición falla.

Chain Poker Genesis

Actúa como guardián de reglas obligatorias.

Ejemplo:

VERIFY

Jugador posee fichas suficientes.

Si falla:

La transición no se ejecuta.

7.7 Registro y Anclaje de Evidencia

OP_RETURN

Bitcoin

Crea un output no gastable que permite incluir datos asociados.

Chain Poker Genesis

Funciona como anclaje criptográfico del estado final.

Ejemplo:

Hash de partida

-

Timestamp

-

Resultado

-

Distribución del bote

Resultado:

Estado cerrado y auditable.

7.8 Manipulación de Stack

OP_DUP

Bitcoin

Duplica elementos para operaciones posteriores.

Chain Poker Genesis

Permite conservar datos para validaciones múltiples.

Ejemplo:

Balance actual

↓

Duplicación

↓

Validación de apuesta.

OP_SWAP

Bitcoin

Intercambia posiciones dentro del stack.

Chain Poker Genesis

Reordena parámetros de validación:

Jugador

Evento

↓

Evento

Jugador

OP_DROP

Bitcoin

Elimina datos temporales.

Chain Poker Genesis

Limpia información utilizada después de completar una operación.

7.9 Operaciones Matemáticas

OP_ADD

Bitcoin

Suma valores.

Chain Poker Genesis

Calcula:

- Pozo.
 - Apuestas.
 - Fichas.
 - Balances.
-

OP_SUB

Actualiza:

- Stack del jugador.
 - Recursos utilizados.
-

OP_1ADD

Incrementa secuencias.

Ejemplo:

Mano 100

•

1

=

Mano 101

7.10 Comparaciones

OP_NUMEQUAL

Bitcoin:

Compara valores.

Genesis:

Verifica consistencia:

Apuestas individuales

=

Pozo registrado.

OP_NUMEQUALVERIFY

Combina comparación y validación obligatoria.

Uso:

Confirmación automática de estados.

OP_GREATERTHAN

Genesis:

Valida límites:

- Raise mínimo.
 - Condiciones de apuesta.
 - Restricciones.
-

7.11 Primitivas Criptográficas

OP_SHA256

Bitcoin:

Garantiza integridad mediante hash.

Genesis:

Genera:

- Hash de mano.
 - Hash de evento.
 - Hash de estado.
-

OP_HASH160

Bitcoin:

Genera identificadores compactos.

Genesis:

Identificación resumida de:

- Jugadores.
 - Nodos.
 - Eventos.
-

7.12 Validación de Firmas

OP_CHECKSIG

Bitcoin:

Verifica autorización criptográfica.

Genesis:

Verifica:

- Acción del jugador.
 - Confirmación del nodo.
 - Evento registrado.
-

OP_CHECKSIGVERIFY

La firma se convierte en condición obligatoria.

7.13 Tapscript y Validación Distribuida

OP_CHECKSIGADD

Bitcoin

Permite acumulación de validaciones mediante firmas.

Chain Poker Genesis

Permite esquemas de aprobación distribuida.

Ejemplo:

Jugador firma.

Dealer firma.

Nodo auditor firma.

Resultado:

Estado aprobado.

7.14 OP_SUCCESS80 - OP_SUCCESS187

Bitcoin

Reservados para evolución futura del protocolo.

Chain Poker Genesis

Representan capacidad futura de expansión:

- Nuevas reglas.
- Nuevas pruebas criptográficas.
- Nuevos módulos de validación.

7.15 Comparación Final

Bitcoin Script	Chain Poker Genesis
Valida transacciones	Valida eventos
Protege valor	Protege integridad
Modelo UTXO	Modelo estado-evento
Firma propiedad	Firma acciones
Condiciones de gasto	Condiciones operativas
Consenso monetario	Consenso operativo

Conclusión

Las primitivas de Bitcoin Script representan una arquitectura donde la confianza es sustituida por validación matemática.

Chain Poker Genesis aplica la misma filosofía:

Bitcoin responde:

¿Esta transacción puede mover este valor?

Chain Poker Genesis responde:

¿Este evento puede modificar este estado de la mesa?

Bitcoin protege propiedad digital.

Chain Poker Genesis protege integridad operativa verificable.

Las primitivas constituyen el puente técnico entre ambos modelos.

8. Arquitectura Técnica de Chain Poker Genesis

8.1 Fundamento General del Protocolo

Chain Poker Genesis es una arquitectura descentralizada de ejecución de eventos basada en los principios criptográficos y deterministas introducidos por Bitcoin.

El protocolo utiliza Bitcoin como unidad económica nativa.

Toda representación de valor dentro del sistema se expresa exclusivamente en:

- Satoshis (unidad mínima de Bitcoin).
- BTC (unidad agregada).

No existe una unidad monetaria interna independiente.

La capa económica del protocolo hereda la propiedad fundamental de Bitcoin:

El valor debe ser representado, transferido y verificado mediante unidades criptográficas nativas.

Por lo tanto:

1 BTC = 100.000.000 satoshis

Cada acción económica dentro de Chain Poker Genesis utiliza esta misma referencia.

8.2 Modelo Arquitectónico General

Chain Poker Genesis se estructura como una máquina de estados verificables donde cada evento modifica un estado económico y operativo previamente validado.

Modelo:

Estado Inicial

↓

Evento Genesis

↓

Validación Criptográfica



Actualización de Estado



Registro Inmutable

Cada transición debe cumplir:

- Identidad válida.
 - Firma válida.
 - Reglas del protocolo.
 - Disponibilidad de satoshis.
 - Evidencia verificable.
-

8.3 Capa 1 — Identidad Criptográfica

Genesis

Función

Determinar quién participa dentro del protocolo.

Cada participante posee una identidad criptográfica asociada a claves públicas y privadas.

Modelo:

Private Key



Public Key



Genesis Identity

La identidad puede representar:

- Jugador.

- Nodo validador.
- Dealer.
- Auditor.
- Operador autorizado.

La identidad no representa solamente una cuenta.

Representa una autoridad verificable dentro del sistema.

8.4 Capa 2 — Capa Económica en Satoshi

Función

Representar todo valor económico del protocolo.

Todos los elementos financieros utilizan Bitcoin como unidad base:

Ejemplos:

Entrada a mesa:

Buy-in:
0.01 BTC

=
1.000.000 sats

Stack del jugador:

Jugador A

500.000 sats

Pozo:

Pot:

2.500.000 sats

No existen puntos ficticios.

No existen créditos internos.

Cada unidad representa valor Bitcoin real.

8.5 Capa 3 — Estado de Mesa Genesis

Cada mesa posee un estado determinista.

Ejemplo:

Mesa ID:

GENESIS_TABLE_001

Estado:

ACTIVA

Saldo inicial:

10.000.000 sats

Jugadores:

A
B
C
D

El estado contiene:

- Participantes.
 - Balances.
 - Turno actual.
 - Eventos ejecutados.
 - Hash del estado anterior.
-

8.6 Capa 4 — Motor de Eventos Genesis

Cada acción se representa como un evento verificable.

Ejemplos:

Evento:

Jugador A realiza apuesta

Datos:

Player_ID

Timestamp

Monto:

50.000 sats

Firma

Estado anterior

La red valida:

¿Tiene saldo?

¿La firma es correcta?

¿La acción cumple reglas?

¿El estado anterior coincide?

Si todas las condiciones son verdaderas:

Evento aceptado.

8.7 Capa 5 — Máquina de Estados Determinista

Chain Poker Genesis funciona bajo un modelo similar a una máquina de ejecución.

Entrada:

Estado anterior

+

Evento

+

Reglas

Proceso:

Genesis Validation Engine

Salida:

Nuevo Estado

Ejemplo:

Antes:

Jugador:

1.000.000 sats

Acción:

Apuesta:

100.000 sats

Después:

Jugador:

900.000 sats

Pot:

100.000 sats

La transición es matemática y verificable.

8.8 Capa 6 — Motor de Validación Inspirado en Bitcoin Script

Las primitivas actúan como reglas de ejecución.

Ejemplo:

OP_CHECKSIG

↓

Validar firma del jugador

OP_VERIFY

↓

Confirmar saldo suficiente

OP_ADD

↓

Actualizar pot

OP_SHA256

↓

Generar hash del evento

La acción solo existe si la ejecución completa es válida.

8.9 Capa 7 — Evidencia Criptográfica

Cada evento genera una prueba digital.

Modelo:

Evento

+

Datos

+

Firma

+

Timestamp

↓

SHA256

↓

Genesis Event Hash

La evidencia permite:

- Auditoría.
- Reconstrucción histórica.
- Resolución de disputas.

8.10 Capa 8 — Consenso Operativo

Bitcoin establece consenso sobre transacciones.

Chain Poker Genesis establece consenso sobre eventos.

Pregunta Bitcoin:

¿Esta transferencia de BTC es válida?

Pregunta Genesis:

¿Este cambio de estado de la mesa es válido?

Los validadores confirman:

- Estado anterior.
 - Evento.
 - Firma.
 - Resultado.
-

8.11 Capa 9 — Anclaje Bitcoin

Bitcoin funciona como capa final de seguridad criptográfica.

Genesis puede utilizar:

- Hashes.
- Timestamp.
- Pruebas de existencia.

para anclar eventos relevantes.

Modelo:

Estado Genesis

↓

Hash

↓

Anclaje Bitcoin

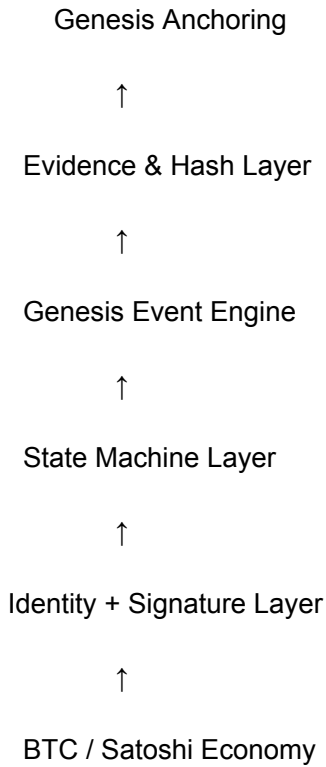
La red Bitcoin proporciona:

- Inmutabilidad.
 - Historia.
 - Seguridad criptográfica.
-

8.12 Arquitectura Completa

Bitcoin Layer

↑



8.13 Principio Fundamental

Chain Poker Genesis mantiene la misma filosofía de Bitcoin:

No confiar.

Verificar.

Pero cambia el objeto protegido.

Bitcoin protege:

Propiedad de valor

Chain Poker Genesis protege:

Integridad de eventos económicos

El satoshi representa la unidad mínima de valor.

El evento Genesis representa la unidad mínima de verificación.

Ambos forman la base del protocolo.

8.14 Conclusión

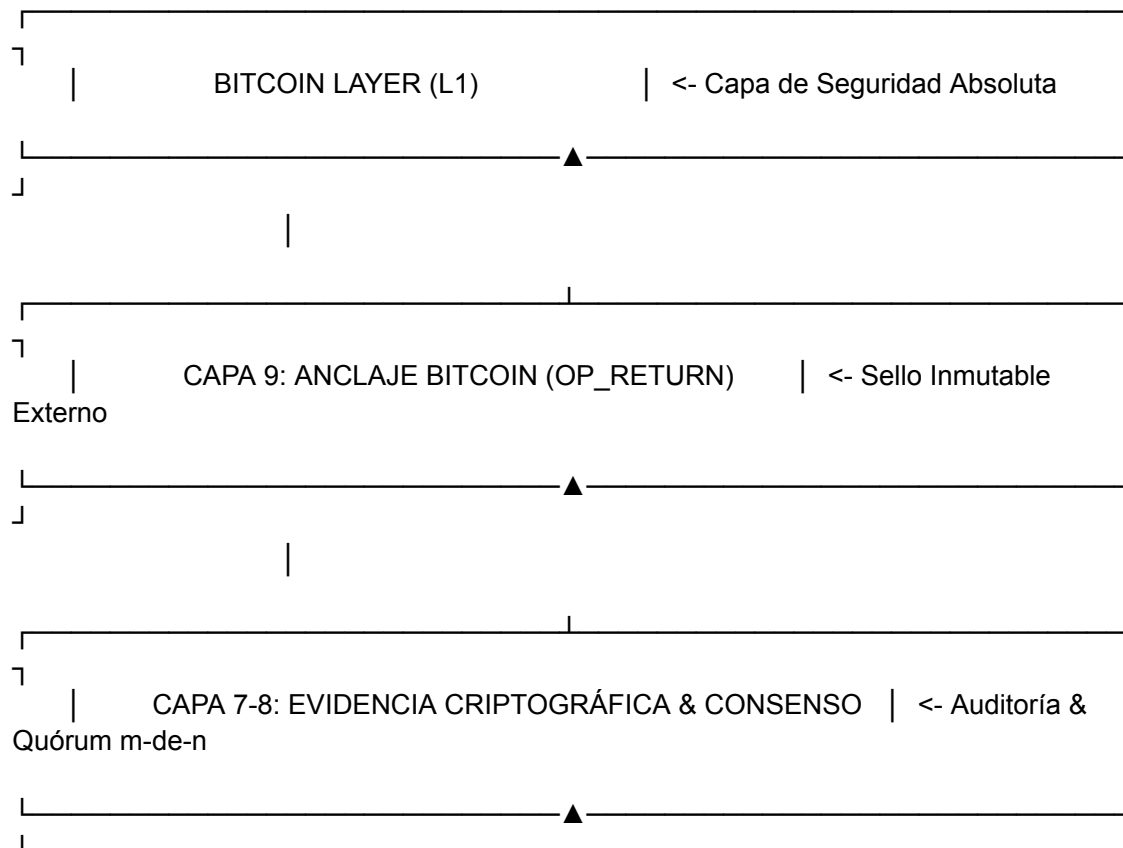
Chain Poker Genesis es una arquitectura donde Bitcoin no funciona solamente como medio de pago, sino como capa económica y criptográfica fundamental.

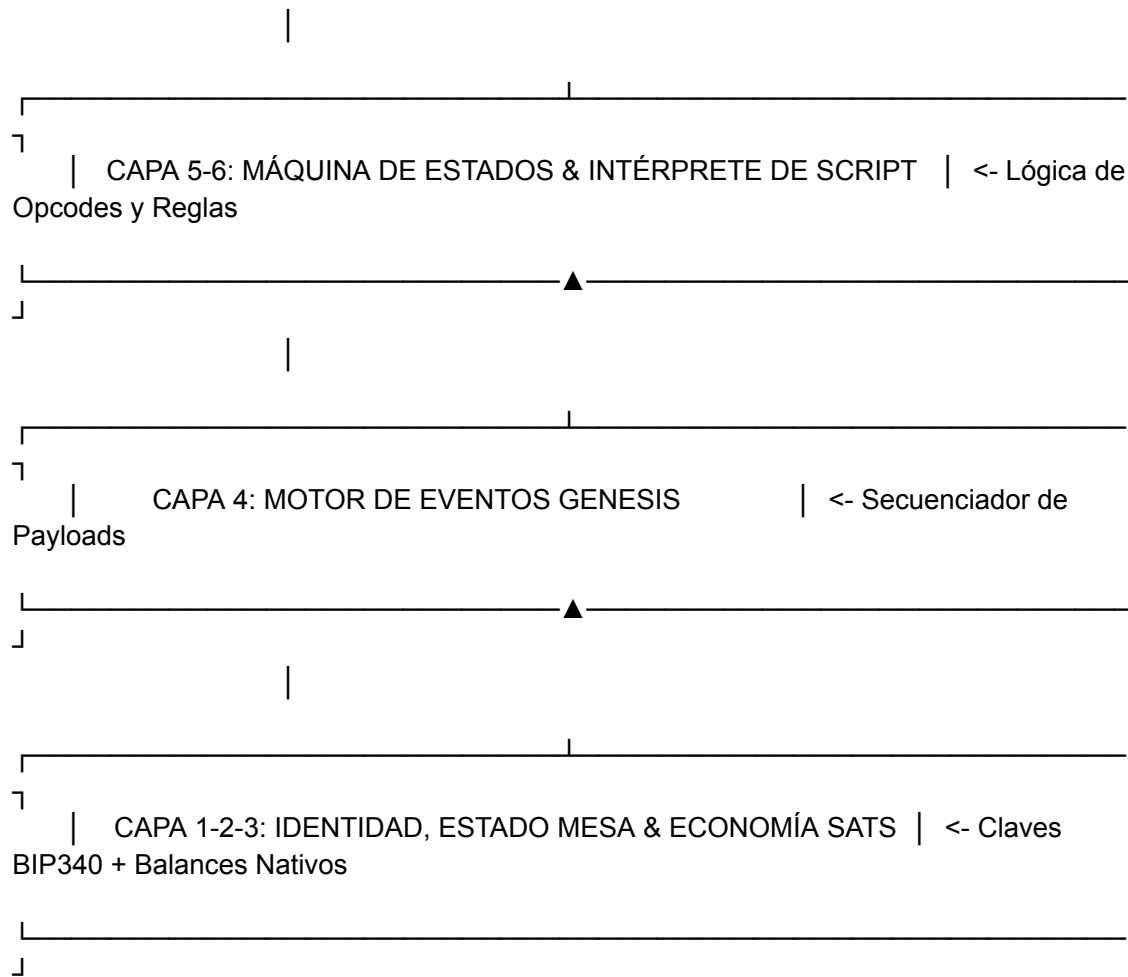
Todos los valores del sistema están expresados en BTC/satoshis.

Cada apuesta, cada estado, cada transición y cada resultado pueden representarse como operaciones verificables sobre valor digital nativo.

La arquitectura completa transforma una actividad tradicionalmente basada en confianza humana en un sistema basado en:

- Criptografía.
- Estados deterministas.
- Evidencia verificable.
- Valor Bitcoin nativo.





9. Genesis Virtual Machine (GVM)

9.1 Fundamento de la Genesis Virtual Machine

La **Genesis Virtual Machine (GVM)** constituye el motor de ejecución determinista de Chain Poker Genesis.

Su función es interpretar, validar y ejecutar las reglas del protocolo de juego mediante una arquitectura inspirada en Bitcoin Script.

Así como Bitcoin Script responde:

¿Esta transacción cumple las condiciones necesarias para transferir valor?

La Genesis Virtual Machine responde:

¿Este evento cumple las condiciones necesarias para modificar el estado de la mesa?

La GVM transforma cada acción de poker en una transición de estado verificable.

9.2 Principio de Diseño

La GVM está basada en tres principios fundamentales:

1. Determinismo

Una misma entrada debe producir siempre el mismo resultado.

Modelo:

Estado Inicial

+

Evento

+

Reglas Genesis

=

Estado Nuevo

No existen interpretaciones subjetivas.

2. Verificabilidad

Toda transición debe demostrar:

- Quién ejecutó la acción.
- Qué acción ocurrió.
- Cuándo ocurrió.
- Qué valor económico involucró.
- Qué reglas fueron aplicadas.

3. Inmutabilidad

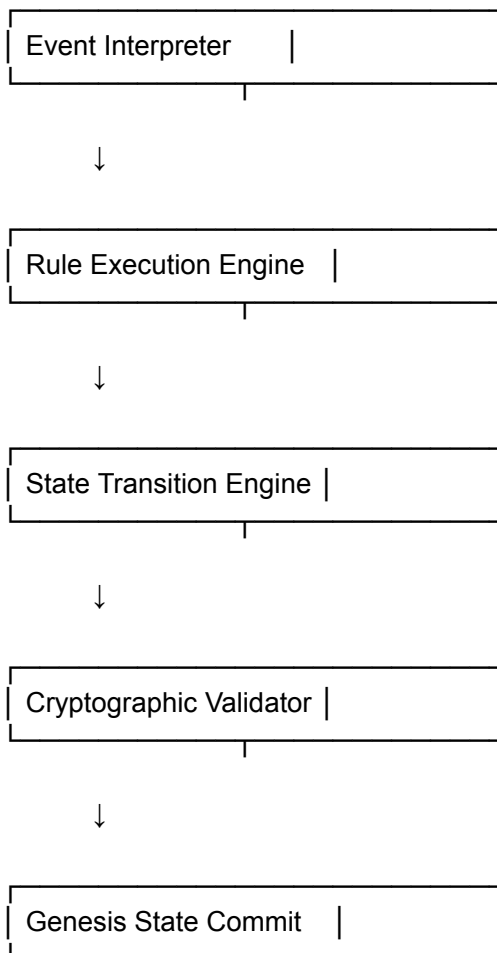
Una vez validado un evento:

- Su existencia queda registrada.
 - Su hash queda asociado.
 - Su transición histórica puede ser reconstruida.
-

9.3 Arquitectura Interna de la GVM

La máquina virtual está compuesta por diferentes módulos:

Genesis Virtual Machine



9.4 Event Interpreter

Función

Convierte acciones humanas en eventos digitales verificables.

Ejemplo:

Acción:

Jugador ejecuta Raise.

La GVM transforma:

Jugador A

Raise

100.000 sats

Timestamp

Firma

Estado actual

en:

Genesis Event Object

9.5 Genesis Event Object

Cada evento posee una estructura estándar:

EVENT_ID

PLAYER_ID

TABLE_ID

ACTION_TYPE

VALUE_SATS

TIMESTAMP

PREVIOUS_STATE_HASH

SIGNATURE

Ejemplo:

EVENT:

Raise

VALUE:

50.000 sats

SIGNATURE:

Valid

9.6 Stack de Ejecución Genesis

Inspirado en Bitcoin Script.

La GVM utiliza una pila lógica donde los datos son procesados mediante instrucciones deterministas.

Ejemplo:

Entrada:

Jugador

Saldo

Apuesta

Firma

Reglas

Proceso:

PUSH DATA

CHECK SIGNATURE

VERIFY BALANCE

CALCULATE VALUE

UPDATE STATE

Resultado:

EVENT VALID

9.7 Genesis Opcodes

La GVM adapta la filosofía de Bitcoin Script.

Ejemplos:

CHECK_PLAYER

Verifica identidad.

Equivalente conceptual:

OP_CHECKSIG

CHECK_BALANCE

Verifica disponibilidad de satoshis.

Equivalente conceptual:

OP_VERIFY

UPDATE_STACK

Actualiza valores económicos.

Equivalente:

OP_ADD / OP_SUB

HASH_EVENT

Genera evidencia criptográfica.

Equivalente:

OP_SHA256

COMMIT_STATE

Sella el estado final.

Equivalente:

OP_RETURN

9.8 Motor Económico en Satoshiis

La GVM opera exclusivamente con unidades Bitcoin.

No utiliza puntos internos.

Todas las operaciones económicas son:

BTC

o

SATOSHIS

Ejemplo:

Estado:

Jugador:

1.000.000 sats

Evento:

Apuesta:

250.000 sats

Cálculo:

1.000.000

-

250.000

=

750.000 sats

Nuevo estado:

Jugador:

750.000 sats

9.9 Máquina de Estados

La GVM administra estados consecutivos.

Ejemplo:

Estado 1:

Mesa creada

↓

Estado 2:

Jugadores registrados

↓

Estado 3:

Mano iniciada

↓

Estado 4:

Apuestas ejecutadas

↓

Estado 5:

Resultado confirmado

Cada estado contiene referencia al anterior.

9.10 Validación de una Jugada

Ejemplo:

Jugador realiza apuesta.

La GVM ejecuta:

Paso 1

Verificar identidad.

CHECK_SIGNATURE

Paso 2

Verificar saldo.

CHECK_BALANCE

Paso 3

Aplicar reglas.

EXECUTE_RULES

Paso 4

Actualizar estado.

UPDATE_STATE

Paso 5

Generar evidencia.

HASH_EVENT

Resultado:

Evento aceptado

9.11 Consenso de la GVM

La GVM no busca consenso sobre bloques monetarios.

Busca consenso sobre estados operativos.

Bitcoin:

¿Esta transacción es válida?

Genesis:

¿Esta transición de mesa es válida?

Los nodos verifican:

- Evento.
 - Firma.
 - Estado anterior.
 - Reglas.
 - Valor en satoshis.
-

9.12 Seguridad de Ejecución

La GVM incorpora:

Validación criptográfica

Impide falsificación.

Validación económica

Impide movimientos superiores al balance disponible.

Validación lógica

Impide acciones fuera de las reglas.

Validación histórica

Impide modificar eventos pasados.

9.13 Relación con Bitcoin

Bitcoin:

Script



Valida gasto de UTXO

Chain Poker Genesis:

GVM



Valida transición de estado

Bitcoin protege:

Valor

Genesis protege:

Evento + Valor + Historia

9.14 Conclusión

La Genesis Virtual Machine representa el núcleo computacional de Chain Poker Genesis.

Su función es convertir cada acción del juego en una operación verificable mediante:

- Criptografía.
- Estados deterministas.
- Reglas programables.
- Evidencia inmutable.
- Valor Bitcoin nativo.

La GVM convierte el poker tradicional, basado en confianza entre participantes, en un sistema donde cada transición puede ser comprobada matemáticamente.

Bitcoin creó una máquina para validar movimiento de valor.

Chain Poker Genesis crea una máquina para validar movimiento de valor dentro de eventos.

10. Protocolo de Comunicación Genesis

10.1 Fundamento del Protocolo de Comunicación

El Protocolo de Comunicación Genesis constituye la capa encargada de transportar, validar y sincronizar información entre los participantes de Chain Poker Genesis.

Su función principal es permitir que todos los componentes del sistema compartan una misma visión verificable del estado de la red.

Mientras Bitcoin utiliza comunicación entre nodos para propagar:

- Transacciones.
- Bloques.
- Estados UTXO.

Chain Poker Genesis utiliza comunicación para propagar:

- Eventos de juego.
- Estados de mesa.
- Pruebas criptográficas.
- Transiciones económicas en satoshis.
- Confirmaciones de validadores.

La comunicación no transmite únicamente datos.

Transmite estados verificables.

10.2 Principio Fundamental

El protocolo sigue el principio:

Ningún evento es válido por haber sido comunicado; un evento es válido únicamente después de ser verificado.

Modelo:

Evento generado



Comunicación Genesis



Validación criptográfica



Actualización del estado

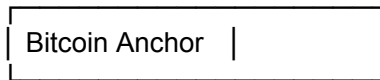
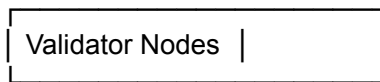
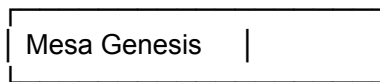
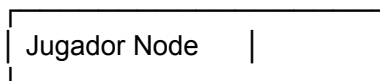


Registro definitivo

10.3 Arquitectura de Comunicación

La red Genesis está compuesta por diferentes participantes:

Genesis Network



10.4 Tipos de Nodos Genesis

Nodo Jugador

Función:

Representar la identidad del participante.

Responsabilidades:

- Firmar acciones.
- Recibir estados.
- Enviar eventos.

Ejemplo:

Jugador A

Acción:

Raise

Valor:

50.000 sats

Firma:

válida

Nodo Mesa Genesis

Función:

Mantener el estado operativo de una mesa.

Gestiona:

- Jugadores.
- Turnos.
- Apuestas.
- Pot.

- Resultado.
-

Nodo Validador

Función:

Verificar que los eventos cumplen las reglas.

Comprueba:

- Firma.
 - Estado anterior.
 - Saldo.
 - Reglas del protocolo.
-

Nodo Auditor

Función:

Conservar evidencia y reconstruir historial.

10.5 Estructura de un Mensaje Genesis

Cada comunicación utiliza una estructura determinista.

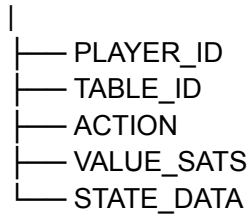
Modelo:

GENESIS MESSAGE

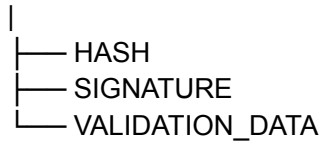
HEADER

```
|  
├── VERSION  
├── MESSAGE_TYPE  
├── TIMESTAMP  
└── EVENT_ID
```

PAYLOAD



CRYPTOGRAPHY



10.6 Tipos de Mensajes

EVENT_CREATE

Crea un nuevo evento.

Ejemplo:

Jugador inicia acción

↓

EVENT_CREATE

Contiene:

- Identidad.
- Acción.
- Valor.
- Firma.

EVENT_VALIDATE

Solicita validación.

Ejemplo:

Nodo recibe apuesta



Verificar reglas

EVENT_CONFIRM

Confirma aceptación.

Resultado:

Evento válido

STATE_UPDATE

Actualiza la mesa.

Ejemplo:

Antes:

Jugador:

1.000.000 sats

Evento:

Apuesta:

100.000 sats

Después:

900.000 sats

10.7 Comunicación Basada en Estados

La red no transmite solamente acciones.

Transmite transiciones.

Modelo:

STATE A

+

EVENT

↓

VALIDATION

↓

STATE B

Ejemplo:

Estado A:

Mesa esperando acción.

Evento:

Jugador apuesta.

Estado B:

Mesa actualizada.

10.8 Validación de Comunicación

Cada mensaje debe superar:

Validación de Identidad

¿Quién envió el mensaje?

Mediante:

- Clave pública.

- Firma digital.
-

Validación Económica

¿Existe disponibilidad de satoshis?

Ejemplo:

Apuesta:

500.000 sats

Saldo:

600.000 sats

Resultado:

Aceptado

Validación Operativa

¿La acción corresponde al estado actual?

Ejemplo:

No puede existir:

Fold

después del cierre de mano

10.9 Seguridad Criptográfica

Cada mensaje genera:

Datos del evento

+

Timestamp

+

Firma

↓

SHA256

↓

Genesis Event Hash

El hash permite:

- Identificación.
- Integridad.
- Auditoría.

10.10 Sincronización de Nodos

Los nodos mantienen:

- Último estado conocido.
- Último hash válido.
- Último evento confirmado.

Modelo:

Nodo A

Estado 100

Hash X

Nodo B

Estado 100

Hash X

Ambos poseen la misma realidad verificable.

10.11 Comunicación y Bitcoin

La arquitectura mantiene una relación con Bitcoin.

Bitcoin:

Comunica transacciones.

Genesis:

Comunica eventos económicos.

Bitcoin verifica:

Movimiento de BTC

Genesis verifica:

Movimiento de BTC dentro de un evento de juego

10.12 Manejo de Conflictos

Si dos eventos intentan modificar el mismo estado:

Ejemplo:

Estado actual:

Mano 50

Evento A

Raise

Evento B

Fold

La GVM determina:

- Orden válido.
- Firma válida.
- Estado válido.

El evento inválido es rechazado.

10.13 Comunicación como Capa de Confianza

El protocolo elimina la necesidad de confiar en:

- Operadores.
- Servidores centrales.
- Declaraciones externas.

La confianza se sustituye por:

- Mensajes firmados.
 - Estados verificables.
 - Evidencia criptográfica.
-

10.14 Arquitectura Completa

Bitcoin Layer

↑

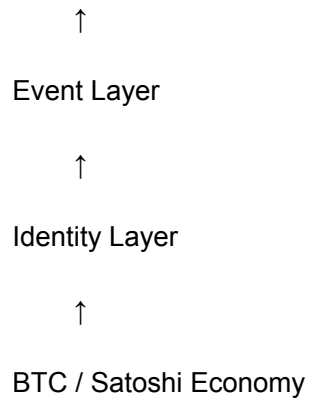
Genesis Anchor

↑

Communication Protocol

↑

Genesis Virtual Machine



10.15 Conclusión

El Protocolo de Comunicación Genesis convierte la comunicación tradicional entre participantes en una red de mensajes verificables.

Cada mensaje representa:

- Una acción.
- Un estado.
- Un valor en satoshis.
- Una prueba criptográfica.

Bitcoin creó una red donde los nodos acuerdan la historia del dinero.

Chain Poker Genesis crea una red donde los nodos acuerdan la historia de los acontecimientos económicos del juego.

La comunicación deja de ser transmisión de información y se convierte en transmisión de evidencia.

11. Modelo de Custodia y Valores BTC (Layer 2)

11.1 Fundamento del Modelo L2 Genesis

Chain Poker Genesis adopta un modelo de custodia basado en Bitcoin Layer 2 (L2), donde el valor económico permanece representado en BTC/satoshis, pero la ejecución de eventos de alta frecuencia ocurre fuera de la capa base.

La arquitectura separa dos funciones:

Bitcoin Layer 1

Responsable de:

- Seguridad final.
- Propiedad del BTC.
- Liquidación.
- Anclaje criptográfico.

Genesis Layer 2

Responsable de:

- Ejecución rápida de eventos.
- Actualización de estados.
- Gestión de mesas.
- Microtransacciones.
- Validación de jugadas.

Bitcoin Lightning Network es un ejemplo de arquitectura Layer 2 basada en canales de pago donde los fondos permanecen vinculados a Bitcoin mediante mecanismos criptográficos y los movimientos frecuentes pueden ejecutarse fuera de la cadena principal.

11.2 Principio de Custodia L2

El modelo Genesis L2 sigue el principio:

«El valor permanece asegurado por Bitcoin, mientras la lógica del juego se ejecuta sobre un estado secundario verificable.»

Representación:

Bitcoin L1

BTC bloqueado



Genesis L2 State



Eventos de juego



Liquidación final

11.3 Unidad Económica

Toda la arquitectura utiliza:

- BTC.
- Satoshis.

Conversión:

1 BTC

=

100.000.000 sats

La L2 no crea una moneda nueva.

La unidad económica sigue siendo Bitcoin.

Ejemplo:

Mesa:

5 BTC

=

500.000.000 sats

11.4 Modelo de Custodia mediante Estado

El valor se representa mediante estados firmados.

Ejemplo:

Estado inicial:

Jugador A

Balance:

1.000.000 sats

Evento:

Apuesta:

100.000 sats

Nuevo estado:

Jugador A:

900.000 sats

Pot:

100.000 sats

Cada actualización requiere:

- Firma.
- Validación.
- Hash del estado anterior.

11.5 Genesis State Channel

El concepto de canal Genesis funciona como una capa de ejecución continua.

Modelo:

Apertura

↓

Estado Inicial BTC

↓

Múltiples eventos Genesis

↓

Estado Final

↓

Liquidación

Durante la operación:

- Las jugadas no necesitan registrar cada movimiento individual en Bitcoin L1.
- El estado acumulado mantiene la representación del valor.

11.6 Apertura de una Mesa L2

Proceso:

Paso 1

Bloqueo de valor.

Ejemplo:

Mesa Genesis

10 BTC

Paso 2

Creación del estado inicial:

TABLE_STATE_0001

Pot:

0 sats

Jugadores:

Registrados

Paso 3

Inicio de ejecución GVM.

11.7 Ejecución de Eventos Off-Chain

Cada acción genera una transición.

Ejemplo:

Jugador:

CALL

50.000 sats

La GVM ejecuta:

CHECK_SIGNATURE

↓

CHECK_BALANCE

↓

UPDATE_STATE

↓

HASH_EVENT

Resultado:

Nuevo estado válido.

11.8 Seguridad del Estado L2

Cada estado contiene:

STATE

+

PREVIOUS_HASH

+

SIGNATURES

+

BALANCES

Modelo:

Estado 1

Hash A

Estado 2

Hash B

Estado 3

Hash C

La cadena histórica permite demostrar evolución correcta.

11.9 Custodia Multi-Parte

Para mesas de alto valor:

Participantes:

- Jugadores.
- Dealer.
- Validadores.
- Auditor.

Modelo:

Jugador firma

+

Dealer firma

+

Validadores firman

=

Estado aceptado

La lógica sigue la filosofía de firmas múltiples y validación distribuida utilizada en sistemas Bitcoin modernos.

11.10 Liquidación Final L2 → L1

Cuando termina una sesión:

La GVM genera:

FINAL_STATE

Contiene:

- Hash de partida.
- Balances finales.
- Distribución del pot.
- Firmas.

Después:

Genesis L2

↓

Bitcoin Settlement

↓

Distribución BTC

11.11 Modelo de Disputas

Si existe conflicto:

La prueba utilizada es:

- Estado firmado.
- Historial de hashes.
- Evidencia criptográfica.

Ejemplo:

Jugador afirma:

"Mi balance era X"

La red verifica:

Último estado válido firmado

11.12 Diferencia entre Bitcoin L1 y Genesis L2

Bitcoin L1| Genesis L2

Seguridad base| Ejecución rápida

Transacciones finales| Eventos frecuentes

UTXO| Estado dinámico

Liquidación| Operación

Valor BTC| Valor BTC + reglas Genesis

11.13 Modelo High Stakes L2

Para valores elevados:

Ejemplo:

Mesa:

100 BTC

Representación:

10.000.000.000 sats

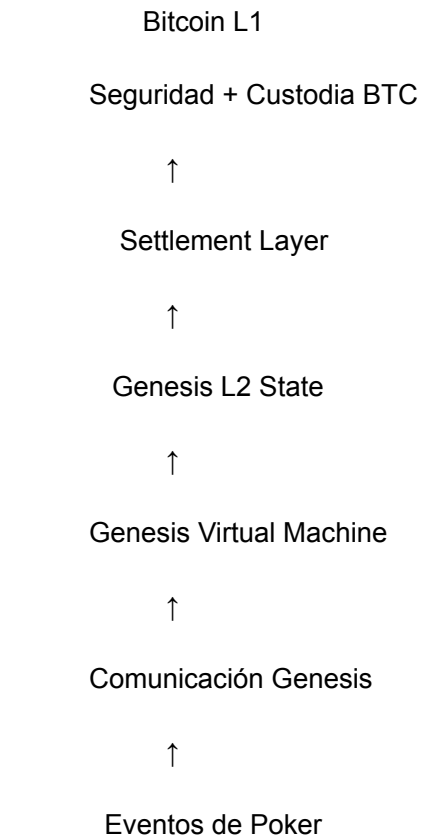
La L2 permite:

- Numerosos eventos.
- Baja latencia.
- Menor congestión.

Manteniendo:

- Valor Bitcoin.
- Evidencia criptográfica.
- Capacidad de auditoría.

11.14 Arquitectura Completa



11.15 Conclusión

El Modelo de Custodia y Valores BTC Layer 2 convierte Chain Poker Genesis en una arquitectura donde:

Bitcoin protege el valor.

Genesis ejecuta la lógica.

La capa L2 permite que millones de microeventos económicos puedan existir manteniendo una referencia criptográfica con Bitcoin.

El satoshi continúa siendo la unidad mínima de valor.

El estado Genesis se convierte en la unidad mínima de ejecución.

La combinación crea un sistema donde el valor Bitcoin puede participar en una economía de eventos verificables, rápidos y auditables.

10. Protocolo de Comunicación Genesis

10.1 Fundamento del Protocolo de Comunicación

El Protocolo de Comunicación Genesis constituye la capa encargada de transportar, validar y sincronizar información entre los participantes de Chain Poker Genesis.

Su función principal es permitir que todos los componentes del sistema compartan una misma visión verificable del estado de la red.

Mientras Bitcoin utiliza comunicación entre nodos para propagar:

- Transacciones.
- Bloques.
- Estados UTXO.

Chain Poker Genesis utiliza comunicación para propagar:

- Eventos de juego.
- Estados de mesa.
- Pruebas criptográficas.
- Transiciones económicas en satoshis.
- Confirmaciones de validadores.

La comunicación no transmite únicamente datos.

Transmite estados verificables.

10.2 Principio Fundamental

El protocolo sigue el principio:

Ningún evento es válido por haber sido comunicado; un evento es válido únicamente después de ser verificado.

Modelo:

Evento generado



Comunicación Genesis



Validación criptográfica



Actualización del estado

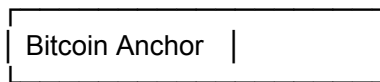
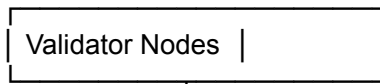
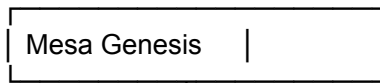
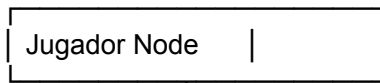


Registro definitivo

10.3 Arquitectura de Comunicación

La red Genesis está compuesta por diferentes participantes:

Genesis Network



10.4 Tipos de Nodos Genesis

Nodo Jugador

Función:

Representar la identidad del participante.

Responsabilidades:

- Firmar acciones.
- Recibir estados.
- Enviar eventos.

Ejemplo:

Jugador A

Acción:

Raise

Valor:

50.000 sats

Firma:

válida

Nodo Mesa Genesis

Función:

Mantener el estado operativo de una mesa.

Gestiona:

- Jugadores.
 - Turnos.
 - Apuestas.
 - Pot.
 - Resultado.
-

Nodo Validador

Función:

Verificar que los eventos cumplen las reglas.

Comprueba:

- Firma.
 - Estado anterior.
 - Saldo.
 - Reglas del protocolo.
-

Nodo Auditor

Función:

Conservar evidencia y reconstruir historial.

10.5 Estructura de un Mensaje Genesis

Cada comunicación utiliza una estructura determinista.

Modelo:

GENESIS MESSAGE

HEADER

```
|  
├── VERSION  
├── MESSAGE_TYPE  
├── TIMESTAMP  
└── EVENT_ID
```

PAYLOAD

```
|  
├── PLAYER_ID  
├── TABLE_ID  
└── ACTION
```

└─ VALUE_SATS
└─ STATE_DATA

CRYPTOGRAPHY

|
└─ HASH
└─ SIGNATURE
└─ VALIDATION_DATA

10.6 Tipos de Mensajes

EVENT_CREATE

Crea un nuevo evento.

Ejemplo:

Jugador inicia acción

↓

EVENT_CREATE

Contiene:

- Identidad.
 - Acción.
 - Valor.
 - Firma.
-

EVENT_VALIDATE

Solicita validación.

Ejemplo:

Nodo recibe apuesta

↓

Verificar reglas

EVENT_CONFIRM

Confirma aceptación.

Resultado:

Evento válido

STATE_UPDATE

Actualiza la mesa.

Ejemplo:

Antes:

Jugador:

1.000.000 sats

Evento:

Apuesta:

100.000 sats

Después:

900.000 sats

10.7 Comunicación Basada en Estados

La red no transmite solamente acciones.

Transmite transiciones.

Modelo:

STATE A

+

EVENT

↓

VALIDATION

↓

STATE B

Ejemplo:

Estado A:

Mesa esperando acción.

Evento:

Jugador apuesta.

Estado B:

Mesa actualizada.

10.8 Validación de Comunicación

Cada mensaje debe superar:

Validación de Identidad

¿Quién envió el mensaje?

Mediante:

- Clave pública.
 - Firma digital.
-

Validación Económica

¿Existe disponibilidad de satoshis?

Ejemplo:

Apuesta:

500.000 sats

Saldo:

600.000 sats

Resultado:

Aceptado

Validación Operativa

¿La acción corresponde al estado actual?

Ejemplo:

No puede existir:

Fold

después del cierre de mano

10.9 Seguridad Criptográfica

Cada mensaje genera:

Datos del evento

+

Timestamp

+

Firma

↓

SHA256

↓

Genesis Event Hash

El hash permite:

- Identificación.
- Integridad.
- Auditoría.

10.10 Sincronización de Nodos

Los nodos mantienen:

- Último estado conocido.
- Último hash válido.
- Último evento confirmado.

Modelo:

Nodo A

Estado 100

Hash X

Nodo B

Estado 100

Hash X

Ambos poseen la misma realidad verificable.

10.11 Comunicación y Bitcoin

La arquitectura mantiene una relación con Bitcoin.

Bitcoin:

Comunica transacciones.

Genesis:

Comunica eventos económicos.

Bitcoin verifica:

Movimiento de BTC

Genesis verifica:

Movimiento de BTC dentro de un evento de juego

10.12 Manejo de Conflictos

Si dos eventos intentan modificar el mismo estado:

Ejemplo:

Estado actual:

Mano 50

Evento A

Raise

Evento B

Fold

La GVM determina:

- Orden válido.

- Firma válida.
- Estado válido.

El evento inválido es rechazado.

10.13 Comunicación como Capa de Confianza

El protocolo elimina la necesidad de confiar en:

- Operadores.
- Servidores centrales.
- Declaraciones externas.

La confianza se sustituye por:

- Mensajes firmados.
 - Estados verificables.
 - Evidencia criptográfica.
-

10.14 Arquitectura Completa

Bitcoin Layer



Genesis Anchor



Communication Protocol



Genesis Virtual Machine



Event Layer



Identity Layer



BTC / Satoshi Economy

10.15 Conclusión

El Protocolo de Comunicación Genesis convierte la comunicación tradicional entre participantes en una red de mensajes verificables.

Cada mensaje representa:

- Una acción.
- Un estado.
- Un valor en satoshis.
- Una prueba criptográfica.

Bitcoin creó una red donde los nodos acuerdan la historia del dinero.

Chain Poker Genesis crea una red donde los nodos acuerdan la historia de los acontecimientos económicos del juego.

La comunicación deja de ser transmisión de información y se convierte en transmisión de evidencia.

11. Modelo de Custodia y Valores BTC (Layer 2)

11.1 Fundamento del Modelo L2 Genesis

Chain Poker Genesis adopta un modelo de custodia basado en Bitcoin Layer 2 (L2), donde el valor económico permanece representado en BTC/satoshis, pero la ejecución de eventos de alta frecuencia ocurre fuera de la capa base.

La arquitectura separa dos funciones:

Bitcoin Layer 1

Responsable de:

- Seguridad final.
- Propiedad del BTC.
- Liquidación.
- Anclaje criptográfico.

Genesis Layer 2

Responsable de:

- Ejecución rápida de eventos.
- Actualización de estados.
- Gestión de mesas.
- Microtransacciones.
- Validación de jugadas.

Bitcoin Lightning Network es un ejemplo de arquitectura Layer 2 basada en canales de pago donde los fondos permanecen vinculados a Bitcoin mediante mecanismos criptográficos y los movimientos frecuentes pueden ejecutarse fuera de la cadena principal.

11.2 Principio de Custodia L2

El modelo Genesis L2 sigue el principio:

El valor permanece asegurado por Bitcoin, mientras la lógica del juego se ejecuta sobre un estado secundario verificable.

Representación:

Bitcoin L1

BTC bloqueado

↓

Genesis L2 State

↓

Eventos de juego

↓

11.3 Unidad Económica

Toda la arquitectura utiliza:

- BTC.
- Satoshis.

Conversión:

1 BTC

=

100.000.000 sats

La L2 no crea una moneda nueva.

La unidad económica sigue siendo Bitcoin.

Ejemplo:

Mesa:

5 BTC

=

500.000.000 sats

11.4 Modelo de Custodia mediante Estado

El valor se representa mediante estados firmados.

Ejemplo:

Estado inicial:

Jugador A

Balance:

1.000.000 sats

Evento:

Apuesta:

100.000 sats

Nuevo estado:

Jugador A:

900.000 sats

Pot:

100.000 sats

Cada actualización requiere:

- Firma.
- Validación.
- Hash del estado anterior.

11.5 Genesis State Channel

El concepto de canal Genesis funciona como una capa de ejecución continua.

Modelo:

Apertura

↓

Estado Inicial BTC

↓

Múltiples eventos Genesis

↓

Estado Final

↓

Liquidación

Durante la operación:

- Las jugadas no necesitan registrar cada movimiento individual en Bitcoin L1.
 - El estado acumulado mantiene la representación del valor.
-

11.6 Apertura de una Mesa L2

Proceso:

Paso 1

Bloqueo de valor.

Ejemplo:

Mesa Genesis

10 BTC

Paso 2

Creación del estado inicial:

TABLE_STATE_0001

Pot:

0 sats

Jugadores:

Registrados

Paso 3

Inicio de ejecución GVM.

11.7 Ejecución de Eventos Off-Chain

Cada acción genera una transición.

Ejemplo:

Jugador:

CALL

50.000 sats

La GVM ejecuta:

CHECK_SIGNATURE

↓

CHECK_BALANCE

↓

UPDATE_STATE

↓

HASH_EVENT

Resultado:

Nuevo estado válido.

11.8 Seguridad del Estado L2

Cada estado contiene:

STATE

+

PREVIOUS_HASH

+

SIGNATURES

+

BALANCES

Modelo:

Estado 1

Hash A

Estado 2

Hash B

Estado 3

Hash C

La cadena histórica permite demostrar evolución correcta.

11.9 Custodia Multi-Parte

Para mesas de alto valor:

Participantes:

- Jugadores.
- Dealer.
- Validadores.
- Auditor.

Modelo:

Jugador firma

+

Dealer firma

+

Validadores firman

=

Estado aceptado

La lógica sigue la filosofía de firmas múltiples y validación distribuida utilizada en sistemas Bitcoin modernos.

11.10 Liquidación Final L2 → L1

Cuando termina una sesión:

La GVM genera:

FINAL_STATE

Contiene:

- Hash de partida.
- Balances finales.
- Distribución del pot.
- Firmas.

Después:

Genesis L2

↓

Bitcoin Settlement



Distribución BTC

11.11 Modelo de Disputas

Si existe conflicto:

La prueba utilizada es:

- Estado firmado.
- Historial de hashes.
- Evidencia criptográfica.

Ejemplo:

Jugador afirma:

"Mi balance era X"

La red verifica:

Último estado válido firmado

11.12 Diferencia entre Bitcoin L1 y Genesis L2

Bitcoin L1	Genesis L2
Seguridad base	Ejecución rápida
Transacciones finales	Eventos frecuentes
UTXO	Estado dinámico
Liquidación	Operación
Valor BTC	Valor BTC + reglas Genesis

11.13 Modelo High Stakes L2

Para valores elevados:

Ejemplo:

Mesa:

100 BTC

Representación:

10.000.000.000 sats

La L2 permite:

- Numerosos eventos.
- Baja latencia.
- Menor congestión.

Manteniendo:

- Valor Bitcoin.
 - Evidencia criptográfica.
 - Capacidad de auditoría.
-

11.14 Arquitectura Completa

Bitcoin L1

Seguridad + Custodia BTC

↑

Settlement Layer

↑

Genesis L2 State

↑

Genesis Virtual Machine



Comunicación Genesis



Eventos de Poker

11.15 Conclusión

El Modelo de Custodia y Valores BTC Layer 2 convierte Chain Poker Genesis en una arquitectura donde:

Bitcoin protege el valor.

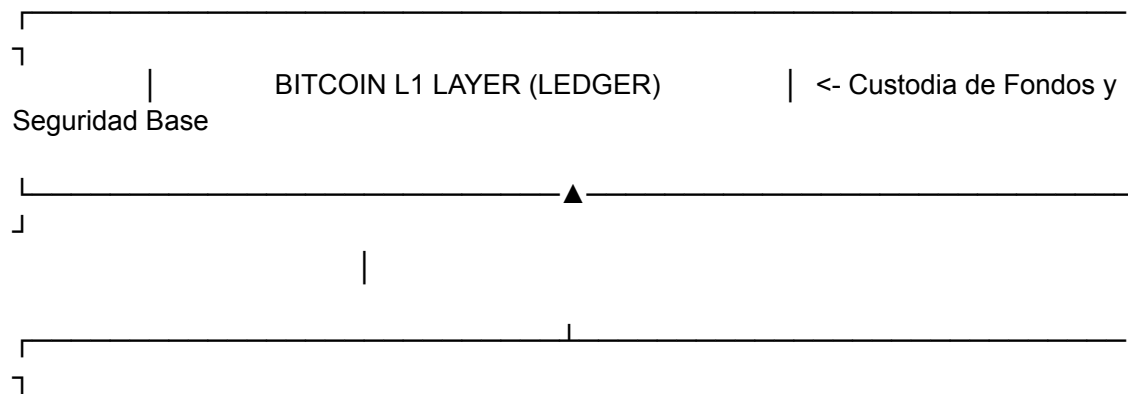
Genesis ejecuta la lógica.

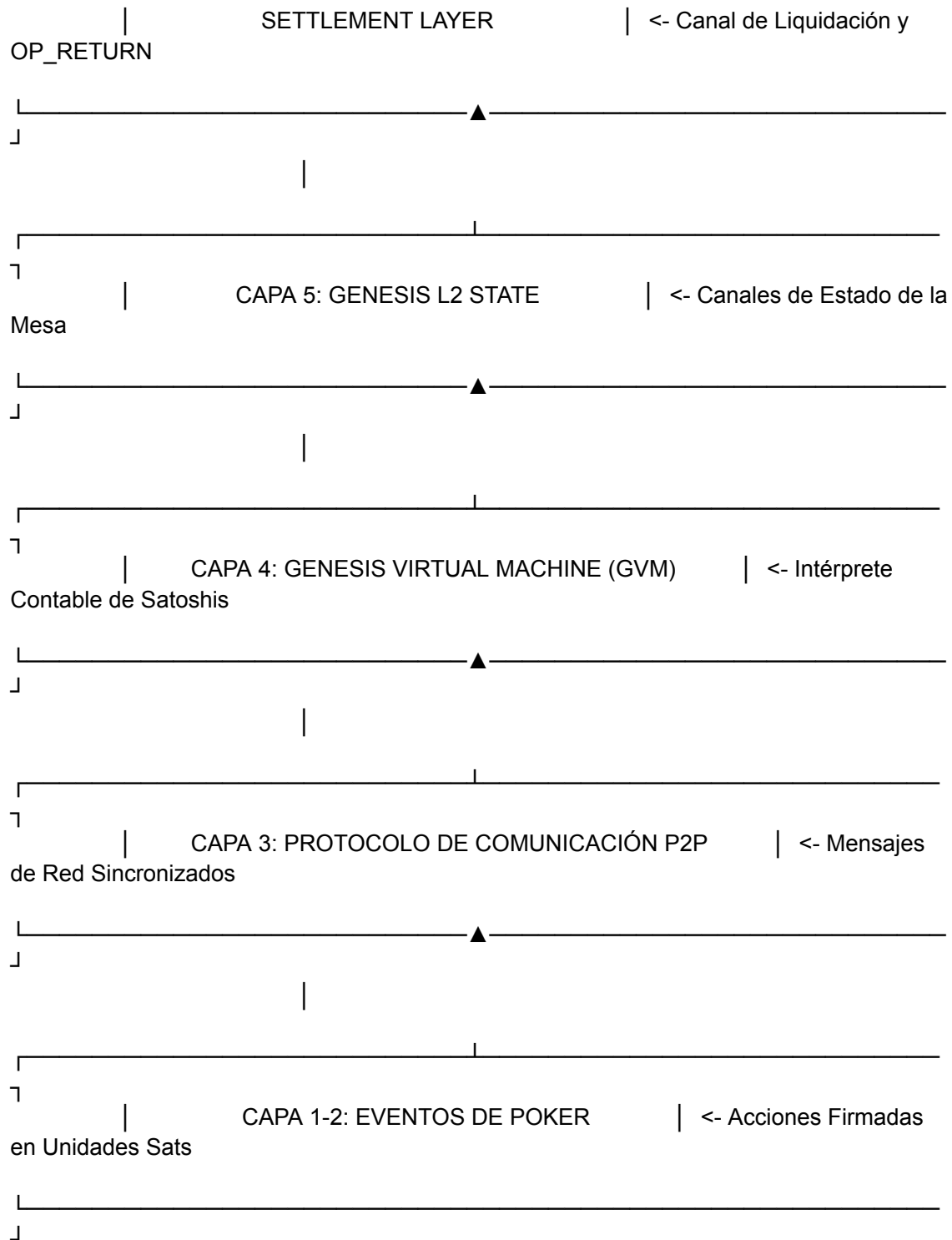
La capa L2 permite que millones de microeventos económicos puedan existir manteniendo una referencia criptográfica con Bitcoin.

El satoshi continúa siendo la unidad mínima de valor.

El estado Genesis se convierte en la unidad mínima de ejecución.

La combinación crea un sistema donde el valor Bitcoin puede participar en una economía de eventos verificables, rápidos y auditables.





12. Seguridad, Auditoría y Prevención de Manipulación

12.1 Fundamento de Seguridad Genesis

Chain Poker Genesis establece una arquitectura donde la seguridad del protocolo no depende de confianza en un operador central, sino de la combinación de:

- Criptografía.
- Validación determinista.
- Evidencia verificable.
- Estados inmutables.
- Consenso operativo.

El objetivo principal es garantizar:

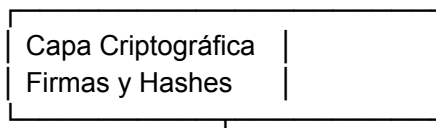
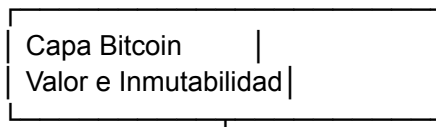
Que ningún participante pueda alterar, ocultar o modificar un acontecimiento económico del sistema sin dejar evidencia detectable.

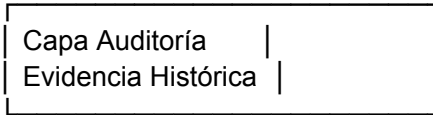
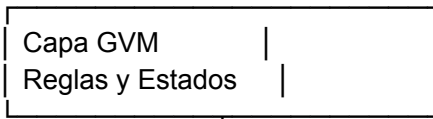
La seguridad del protocolo se basa en transformar acciones humanas en eventos matemáticamente verificables.

12.2 Modelo de Seguridad por Capas

Chain Poker Genesis utiliza un modelo multicapa:

Seguridad Genesis





12.3 Seguridad Criptográfica

Identidad Digital

Cada participante opera mediante una identidad criptográfica.

Modelo:

Private Key



Public Key



Genesis Identity

La identidad permite:

- Autorizar acciones.
- Firmar eventos.
- Verificar responsabilidad.

12.4 Firmas Digitales

Toda acción crítica debe contener una firma válida.

Ejemplo:

Jugador realiza apuesta:

Evento

+

Monto en sats

+

Firma del jugador

↓

Validación Genesis

Si la firma no coincide:

Resultado:

Evento rechazado

12.5 Integridad mediante Hashes

Cada evento genera una huella criptográfica.

Modelo:

Evento

+

Datos

+

Timestamp

↓

SHA256



Genesis Event Hash

El hash permite detectar:

- Modificación.
- Alteración.
- Sustitución.
- Eliminación.

12.6 Cadena de Estados Inmutables

Cada nuevo estado depende del estado anterior.

Modelo:

Estado 1

Hash A



Estado 2

Hash B



Estado 3

Hash C

Si alguien modifica un evento pasado:

La cadena deja de coincidir.

12.7 Prevención de Manipulación de Juego

Chain Poker Genesis protege contra:

Alteración de apuestas

Ejemplo:

Intento:

Cambiar:

100.000 sats

por

1.000.000 sats

Protección:

- Hash del evento.
- Firma.
- Estado anterior.

Resultado:

Cambio detectado.

Alteración de resultados

El resultado final depende de:

- Historial de eventos.
- Reglas GVM.
- Evidencia criptográfica.

No puede modificarse sin romper la cadena de validación.

Alteración temporal

Cada evento contiene:

- Timestamp.
- Secuencia.
- Referencia anterior.

Evita:

- Reordenamiento artificial.
 - Inserción de eventos falsos.
-

12.8 Seguridad Económica en BTC/Satoshis

Todo valor económico está representado en satoshis.

La GVM verifica:

Existencia de fondos

Balance $\geq$ Acción

Autorización

Firma válida

Consistencia

Estado anterior correcto

Regla económica

Movimiento permitido

12.9 Auditoría Genesis

La auditoría permite reconstruir completamente una actividad.

Cada evento conserva:

- Identidad.
- Acción.
- Valor.
- Tiempo.
- Firma.
- Hash.
- Estado previo.

Modelo:

Evento

↓

Hash

↓

Registro Genesis

↓

Auditoría

12.10 Auditoría de Mesa

Una mesa completa puede reconstruirse:

Ejemplo:

Mesa creada

↓

Jugadores registrados

↓

Buy-ins

↓

Manos

↓

Apuestas

↓

Resultado

↓

Distribución BTC

Cada etapa queda verificable.

12.11 Prevención de Colusión y Manipulación Interna

El protocolo reduce la dependencia del operador.

Las acciones importantes requieren:

- Firma.
- Validación.
- Registro.

Ejemplo:

Resultado de una mano:

Jugador

+

Dealer

+

Nodo Validador

pueden formar un esquema de aprobación distribuida.

12.12 Seguridad mediante Tapscript

Chain Poker Genesis adopta la lógica moderna de validación basada en firmas Schnorr y Tapscript.

Uso:

OP_CHECKSIG

Validación individual.

OP_CHECKSIGADD

Validación acumulativa.

Ejemplo:

Jugador firma

+

Dealer firma

+

Auditor firma

↓

Estado aprobado

Permite modelos:

- M-of-N.
 - Quórum.
 - Gobernanza distribuida.
-

12.13 Prevención de Doble Ejecución

Un evento Genesis posee un identificador único:

EVENT_ID

Si un evento intenta ejecutarse nuevamente:

La red verifica:

EVENT_ID existente

=

Evento duplicado

Resultado:

Rechazo.

12.14 Resistencia a Ataques

El protocolo protege contra:

Modificación de datos

Mediante hashes.

Suplantación

Mediante firmas.

Manipulación económica

Mediante validación de satoshis.

Manipulación histórica

Mediante cadena de estados.

Acciones inválidas

Mediante reglas GVM.

12.15 Relación con Bitcoin

Bitcoin:

Protege:

Propiedad del valor

Chain Poker Genesis:

Protege:

Integridad del evento económico

Bitcoin evita:

- Doble gasto.
- Falsificación de propiedad.

Genesis evita:

- Alteración de partidas.
 - Manipulación de resultados.
 - Cambios ocultos de estado.
-

12.16 Modelo Final de Seguridad

Criptografía

+

Estados Deterministas

+

Bitcoin/Satoshis

+

GVM

+

Auditoría

=

Integridad Operativa Verificable

12.17 Conclusión

La seguridad de Chain Poker Genesis se fundamenta en sustituir confianza humana por verificación matemática.

Cada acción económica queda protegida mediante:

- Identidad criptográfica.
- Firmas digitales.
- Hashes.
- Estados verificables.
- Auditoría permanente.

Bitcoin demostró que el valor puede protegerse mediante consenso y criptografía.

Chain Poker Genesis aplica el mismo principio para demostrar que los acontecimientos económicos del juego pueden ser igualmente verificables.

El protocolo no intenta demostrar que un operador es honesto.

El protocolo está diseñado para que la manipulación sea detectable.

13. Creación de la Visualización Genesis

13.1 Fundamento de la Visualización del Protocolo

La visualización de Chain Poker Genesis representa la capa donde la arquitectura técnica del protocolo se transforma en una representación comprensible para usuarios, operadores, validadores y auditores.

La visualización no representa únicamente una interfaz gráfica.

Representa el estado criptográfico real del sistema.

Cada elemento visual debe corresponder a un dato verificable:

- Estado de la mesa.
- Valor en BTC/satoshis.
- Eventos ejecutados.
- Firmas.
- Hashes.
- Validaciones.
- Historial.

El objetivo es que un participante pueda observar la evolución del protocolo sin depender de confianza externa.

13.2 Principio de Visualización Genesis

La regla fundamental es:

Todo lo que se visualiza debe existir como estado verificable dentro del protocolo.

La interfaz no crea información.

La interfaz interpreta información existente.

Modelo:

Estado Genesis



Datos Validados



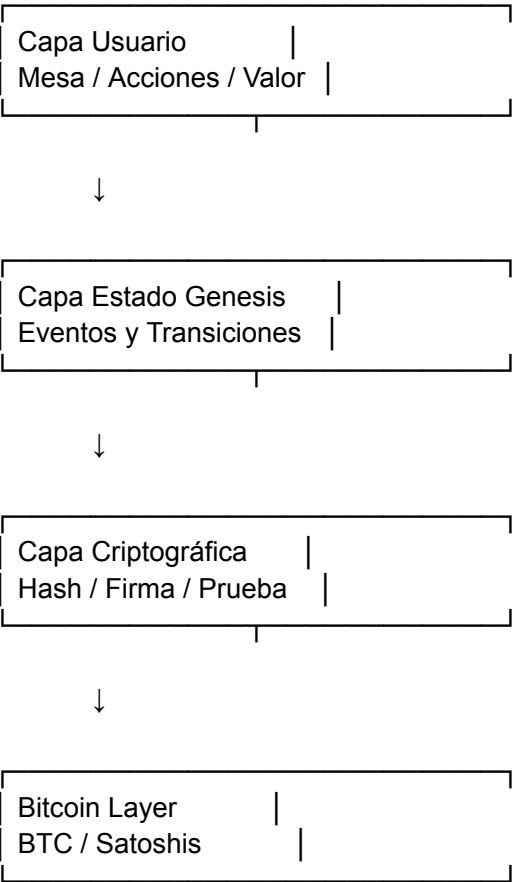
Motor de Visualización



13.3 Arquitectura Visual Genesis

La visualización se divide en capas:

Genesis Visualization



13.4 Visualización de la Mesa Genesis

La mesa representa un estado vivo del protocolo.

Elementos principales:

Identificador de Mesa

Ejemplo:

GENESIS_TABLE_001

Estado Actual

Ejemplo:

ACTIVA

MANO #125

Jugadores

Cada jugador muestra:

- Identidad Genesis.
- Stack en satoshis.
- Estado operativo.

Ejemplo:

Jugador A

Balance:

2.500.000 sats

Estado:

EN TURNO

13.5 Visualización del Valor BTC

Toda representación económica utiliza Bitcoin.

Ejemplo:

Stack:

0.025 BTC

=

2.500.000 sats

El sistema permite visualizar:

- Buy-in.
 - Stack.
 - Apuestas.
 - Pot.
 - Resultado.
-

13.6 Visualización de Eventos

Cada acción genera una línea temporal.

Ejemplo:

EVENT #84501

Jugador A

BET

100.000 sats

Firma:

VALID

Hash:

8F92AB...

La visualización muestra:

Qué ocurrió.

Quién lo ejecutó.

Qué valor involucró.

Cómo fue validado.

13.7 Visualización de la Máquina GVM

La interfaz puede representar el proceso interno:

Evento recibido



CHECK_SIGNATURE



CHECK_BALANCE



EXECUTE_RULE



UPDATE_STATE



HASH_EVENT

Esto permite auditoría técnica del proceso.

13.8 Visualización del Estado de la Cadena Genesis

Cada estado contiene referencia histórica.

Representación:

Estado 001

Hash A



Estado 002

Hash B



Estado 003

Hash C

El usuario puede recorrer:

- Eventos anteriores.
- Cambios de balance.
- Resultados.

13.9 Visualización de Seguridad

La capa visual muestra pruebas:

Firma

SIGNATURE:

VALID

Hash

EVENT HASH:

VALID

Estado anterior

CHAIN:

CONSISTENT

Valor

BTC STATE:

CONFIRMED

13.10 Visualización del Consenso

Los validadores pueden representarse como participantes de aprobación.

Ejemplo:

Estado Final

Jugador

✓

Dealer

✓

Validador

✓

Auditor

✓

Resultado:

CONSENSUS ACHIEVED

13.11 Visualización High Stakes BTC

Para mesas de alto valor:

La interfaz muestra:

TABLE VALUE

25 BTC

SATOSHIS

2.500.000.000 sats

Elementos:

- Valor total bloqueado.
 - Distribución.
 - Movimientos.
 - Historial.
-

13.12 Visualización de Auditoría

El auditor puede observar:

Inicio

↓

Entrada BTC

↓

Eventos

↓

Apuestas

↓

Resultado

↓

Distribución

Cada paso tiene:

- Timestamp.
- Hash.
- Firma.

13.13 Principio Anti-Manipulación Visual

La interfaz debe impedir representar estados falsos.

La información visual debe provenir únicamente de:

- Genesis State.
- GVM.
- Comunicación Genesis.
- Evidencia criptográfica.

No del operador.

13.14 Arquitectura Visual Completa

Usuario

↑

Genesis Visualization

↑

Genesis State Engine



GVM



Communication Protocol



BTC / Satoshi Layer

13.15 Conclusión

La visualización de Chain Poker Genesis convierte la complejidad criptográfica del protocolo en una representación transparente y verificable.

No es una simple interfaz de poker.

Es una ventana hacia:

- Estados.
- Valores.
- Eventos.
- Firmas.
- Consenso.

La visualización permite observar cómo cada satoshi, cada acción y cada transición forman parte de una historia matemática verificable.

Chain Poker Genesis no solamente muestra el juego.

Muestra la ejecución del protocolo.

14. Creador de Visores Genesis (Genesis Viewer Builder)

14.1 Fundamento del Sistema de Visualización

El **Creador de Visores de Chain Poker Genesis** es una arquitectura visual modular diseñada para construir, personalizar y enlazar interfaces gráficas capaces de representar la actividad registrada dentro del Ledger de Chain Poker Genesis.

El sistema no modifica la lógica del protocolo.

El sistema no altera el estado contable.

El sistema únicamente interpreta y representa visualmente la información validada por Genesis.

Principio fundamental:

El usuario construye el visor. El Ledger conserva la verdad.

14.2 Separación entre Protocolo y Visualización

Chain Poker Genesis establece una separación estricta entre:

Capa de Verdad

Representada por:

- Ledger Genesis.
- Estados validados.
- Eventos criptográficos.
- Valores BTC/satoshis.
- Firmas.
- Hashes.

Capa Visual

Representada por:

- Mesas.
- Avatares.
- Widgets.
- Diseños personalizados.
- Interfaces.

Modelo:

Ledger Genesis



Datos Verificados



Creador de Visores



Representación Visual

La interfaz nunca crea la realidad del sistema.

Solo muestra la realidad registrada.

14.3 Principio de Construcción Modular

El visor utiliza una arquitectura basada en:

AÑADIR

Agregar componentes visuales.

CONFIGURAR

Modificar apariencia y distribución.

ENLAZAR

Conectar el visor con el Ledger Genesis.

Modelo operativo:

AÑADIR



CONFIGURAR



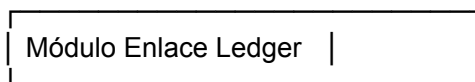
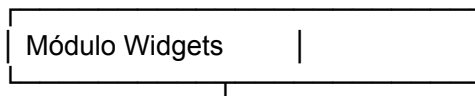
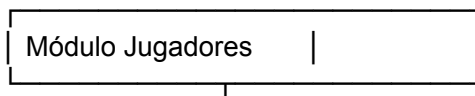
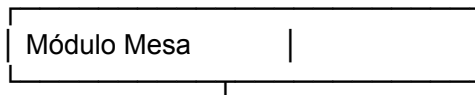
ENLAZAR



VISUALIZAR

14.4 Arquitectura del Creador de Visores

Genesis Viewer Builder



14.5 Módulo Añadir Mesa

Función

Permite incorporar una representación gráfica de una mesa Genesis.

Opciones:

- Mesas prediseñadas.
- Imágenes personalizadas.
- Diseños profesionales.
- Escenarios para streaming.
- Interfaces personalizadas.

Configuración:

- Tamaño.
- Escala.
- Resolución.
- Transparencia.
- Compatibilidad gráfica.

La mesa es exclusivamente una capa visual.

No representa el estado económico real.

14.6 Módulo Añadir Jugadores

Permite colocar posiciones visuales dentro de la mesa.

Cada posición puede configurarse con:

- Avatar.
- Imagen personalizada.
- Icono.
- Representación profesional.
- Vista pública.

Ejemplo:

Jugador A

Avatar:

Imagen

Ledger:

Genesis Identity

Balance:

500.000 sats

La identidad gráfica y la identidad criptográfica permanecen separadas.

14.7 Módulo Añadir Widgets

Los widgets son componentes independientes de información.

Cada widget puede:

- Añadirse.
 - Moverse.
 - Redimensionarse.
 - Ocultarse.
 - Bloquearse.
 - Guardarse en perfiles.
-

14.8 Widget Chat Genesis

Función:

Comunicación entre participantes.

Representa:

- Mensajes.
- Eventos sociales.
- Información operativa.

No modifica el Ledger.

14.9 Widget Logs Genesis

Función:

Mostrar actividad técnica.

Visualiza:

- Eventos.
- Validaciones.
- Confirmaciones.

Ejemplo:

EVENT #5001

RAISE

100.000 sats

SIGNATURE:

VALID

14.10 Widget Stack

Representa balances económicos.

Datos provenientes del Ledger:

Jugador A

Stack:

2.000.000 sats

0.02 BTC

14.11 Widget Ledger Genesis

Visualización directa de registros.

Permite observar:

- Estados.
- Eventos.
- Hashes.
- Confirmaciones.

Es la ventana hacia la fuente de verdad.

14.12 Widget Historial de Manos

Representa la secuencia histórica:

Mano creada

↓

Apuestas

↓

Eventos

↓

Resultado

↓

Distribución BTC

Cada acción conserva evidencia.

14.13 Widget Estado de Conexión

Muestra:

- Estado de nodos.
- Sincronización.

- Comunicación Genesis.

Ejemplo:

Nodo:

ONLINE

Estado:

SYNCED

14.14 Widget Monitor de Eventos

Permite observar actividad en tiempo real.

Ejemplo:

Nuevo evento recibido

↓

Validando

↓

Confirmado

14.15 Módulo Enlazar con Ledger Genesis

El enlace conecta el visor con el protocolo.

Una vez conectado:

Se sincronizan:

- Jugadores.
- Stacks.
- Apuestas.

- Eventos.
- Estados.
- Registros.

Flujo:

Viewer

↓

Genesis Communication Protocol

↓

Genesis Virtual Machine

↓

Ledger Genesis

14.16 Modelo Operativo Completo

Paso 1

Añadir Mesa.

Paso 2

Añadir Jugadores.

Paso 3

Añadir Widgets.

Paso 4

Configurar distribución visual.

Paso 5

Guardar perfil.

Paso 6

Enlazar con Ledger Genesis.

Paso 7

Visualizar actividad en tiempo real.

14.17 Política sobre NFTs

El Creador de Visores Genesis no requiere NFTs para operar.

Los elementos visuales:

- Mesas.
- Avatares.
- Widgets.
- Diseños.

son componentes gráficos configurables.

El funcionamiento del protocolo depende de:

- Ledger Genesis.
- Estados.
- Eventos.
- Validación criptográfica.

No de la propiedad de elementos visuales.

14.18 Arquitectura Final

Usuario



Genesis Viewer Builder



Genesis Ledger Data



Genesis Virtual Machine



Communication Protocol



BTC / Satoshi Layer

14.19 Conclusión

El Creador de Visores Genesis convierte el protocolo en una infraestructura visual abierta.

No existe una única interfaz obligatoria.

Cada usuario puede construir su propia representación.

La apariencia puede cambiar.

La información no.

La visualización es personalizable.

El Ledger es verificable.

La verdad permanece en Chain Poker Genesis.

15. Modo Ledger Off-Chain Genesis

15.1 Fundamento del Ledger Off-Chain

El **Modo Ledger Off-Chain de Chain Poker Genesis** representa la capa de ejecución de alta velocidad donde los eventos del protocolo pueden procesarse fuera de la cadena principal de Bitcoin manteniendo seguridad criptográfica, verificabilidad y posibilidad de auditoría.

El objetivo del modelo Off-Chain es permitir que una gran cantidad de operaciones de juego puedan ejecutarse sin necesidad de registrar cada transición individual directamente sobre la red Bitcoin.

Bitcoin actúa como capa final de seguridad y anclaje.

Genesis opera como capa de ejecución de eventos.

Modelo:

Bitcoin Layer

↑

Genesis Settlement Layer

↑

Genesis Off-Chain Ledger

↑

Eventos de Juego

15.2 Principio Fundamental

El Ledger Off-Chain sigue la filosofía:

Ejecutar rápidamente fuera de la cadena, demostrar criptográficamente dentro del sistema.

La operación diaria ocurre en el entorno Genesis.

La seguridad económica mantiene relación con Bitcoin.

15.3 Separación de Capas

Chain Poker Genesis utiliza una arquitectura separada:

Capa de Ejecución

Responsable de:

- Jugadas.
- Apuestas.
- Cambios de estado.
- Comunicación inmediata.

Capa de Verificación

Responsable de:

- Firmas.
- Hashes.
- Validación GVM.

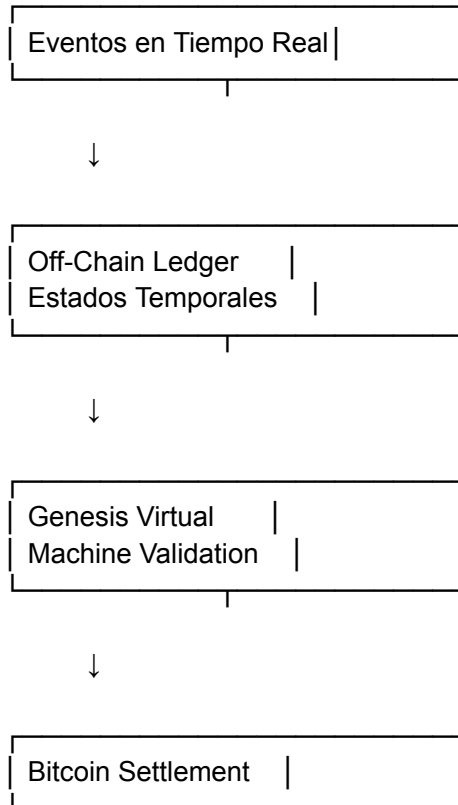
Capa de Liquidación

Responsable de:

- Confirmación final.
 - Anclaje.
 - Registro Bitcoin.
-

15.4 Arquitectura del Ledger Off-Chain

Genesis Network



15.5 Estados Off-Chain

Cada mesa mantiene un estado operativo fuera de Bitcoin.

Ejemplo:

Mesa:

GENESIS_HIGH_STAKES_01

Estado:

ACTIVA

Stack Jugador A:

5.000.000 sats

Pot:

2.000.000 sats

Este estado cambia mediante eventos validados.

15.6 Eventos Off-Chain

Cada acción genera un evento firmado.

Ejemplo:

EVENT_ID:

000125

PLAYER:

Genesis Identity A

ACTION:

RAISE

VALUE:

100.000 sats

SIGNATURE:

VALID

El evento queda registrado en el Ledger Off-Chain.

15.7 Validación mediante GVM

Antes de modificar el estado:

La Genesis Virtual Machine ejecuta:

CHECK_SIGNATURE

↓

CHECK_BALANCE

↓

CHECK_RULES

↓

UPDATE_STATE

↓

HASH_EVENT

Si es válido:

Nuevo estado creado.

15.8 Cadena de Estados Off-Chain

Aunque no todos los eventos están directamente en Bitcoin, mantienen una relación criptográfica.

Modelo:

Estado 001

Hash A

↓

Estado 002

Hash B

↓

Estado 003

Hash C

Cada estado contiene referencia al anterior.

15.9 Commit Criptográfico

Periódicamente el Ledger Off-Chain genera un compromiso criptográfico.

Modelo:

Eventos Genesis

+

Estados

+

Transiciones

↓

Merkle Root / Hash

↓

Anclaje Bitcoin

Esto permite demostrar que una historia existía en un momento determinado.

15.10 Operación High Stakes BTC

El modelo Off-Chain permite mesas de alto valor.

Ejemplo:

Mesa:

100 BTC

Durante la ejecución:

Miles de eventos

No requiere:

Miles de transacciones Bitcoin.

La red procesa:

- Eventos.
- Firmas.
- Estados.

Bitcoin recibe:

- Prueba final.
- Liquidación.
- Anclaje.

15.11 Custodia en Modo Off-Chain

El valor sigue representado en BTC/satoshis.

El sistema mantiene:

- Control criptográfico.
- Seguimiento de balances.
- Estados verificables.

Ejemplo:

Estado inicial:

Jugador:

10.000.000 sats

Evento:

Apuesta:

500.000 sats

Estado siguiente:

Jugador:

9.500.000 sats

15.12 Seguridad del Modelo Off-Chain

La seguridad depende de:

Firmas

Garantizan autorización.

Hashes

Garantizan integridad.

Estados encadenados

Garantizan historia.

Validación GVM

Garantiza reglas.

Bitcoin

Garantiza capa final de confianza.

15.13 Prevención de Manipulación

Un operador no puede cambiar:

- Balances.
- Resultados.
- Eventos.

sin romper:

- Firma.
- Hash.
- Secuencia.
- Estado anterior.

Ejemplo:

Intento:

Cambiar apuesta:

100.000 sats

a

1.000.000 sats

Resultado:

Hash inconsistente.

Evento inválido.

15.14 Sincronización del Ledger Off-Chain

Los nodos mantienen:

- Último estado válido.
- Último hash.
- Último evento confirmado.

Modelo:

Nodo A

Estado 500

Hash X

Nodo B

Estado 500

Hash X

La red comparte la misma realidad.

15.15 Relación con Bitcoin

Bitcoin:

Capa de liquidación

Genesis Off-Chain:

Capa de ejecución

Bitcoin protege:

- Valor final.
- Propiedad.

Genesis protege:

- Flujo de eventos.
- Ejecución del juego.

15.16 Ventajas del Modelo

Escalabilidad

Permite gran cantidad de eventos.

Velocidad

Las acciones ocurren en tiempo real.

Auditoría

Cada transición mantiene evidencia.

Compatibilidad Bitcoin

Mantiene BTC como unidad económica.

15.17 Modelo Completo

Jugador

↓

Evento Firmado

↓

Ledger Off-Chain Genesis

↓

Genesis Virtual Machine

↓

Estado Validado

↓

Commit Criptográfico

↓

Bitcoin Settlement

15.18 Conclusión

El Ledger Off-Chain de Chain Poker Genesis permite ejecutar una infraestructura de poker de alto rendimiento utilizando Bitcoin como base económica.

La ejecución ocurre fuera de la cadena principal.

La seguridad permanece basada en:

- Criptografía.
- Estados verificables.
- Evidencia matemática.
- Anclaje Bitcoin.

El protocolo separa correctamente dos funciones:

Bitcoin conserva la verdad del valor.

Genesis ejecuta la verdad del evento.

16. Gobernanza Genesis Antes del Inicio de una Mesa

16.1 Fundamento de la Gobernanza Genesis

La Gobernanza Genesis establece el mecanismo mediante el cual los participantes definen, aprueban y bloquean las condiciones operativas de una mesa antes de iniciar cualquier evento económico.

En Chain Poker Genesis, una mesa no comienza únicamente porque un operador la crea.

Una mesa comienza cuando existe un **consenso verificable sobre sus parámetros de ejecución**.

La gobernanza previa define:

- Tipo de poker.
- Configuración de la mesa.
- Límites económicos.
- Reglas especiales.
- Condiciones de participación.
- Sistema de validación.
- Parámetros de ejecución de la GVM.

Principio fundamental:

Antes de ejecutar valor, Genesis debe ejecutar consenso.

16.2 Separación entre Creación y Ejecución

Chain Poker Genesis separa dos procesos:

Fase 1: Gobernanza

Define:

- Cómo funcionará la mesa.
- Qué reglas serán aplicadas.
- Qué condiciones aceptan los participantes.

Fase 2: Ejecución

La GVM ejecuta únicamente las reglas previamente aprobadas.

Modelo:

Propuesta de Mesa



Votación Genesis



Configuración Aprobada



Mesa Activada



Ejecución GVM

16.3 Genesis Table Proposal

Toda mesa inicia mediante una propuesta.

Estructura:

GENESIS TABLE PROPOSAL

TABLE_ID

CREATOR_ID

POKER_VARIANT

BUY-IN

BLINDS

STACK_SIZE

RULE_SET

TIME_LIMITS

VALIDATORS

TIMESTAMP

Ejemplo:

Mesa:

High Stakes BTC

Modalidad:

Texas Hold'em

Buy-in:

1 BTC

Ciegas:

0.01 / 0.02 BTC

16.4 Parámetros Sujetos a Gobernanza

Antes del inicio se pueden votar:

Variante de Poker

Ejemplos:

- Texas Hold'em.
 - Omaha.
 - Variantes definidas por protocolo.
-

Estructura Económica

Incluye:

- Buy-in.
- Stack inicial.

- Límites.
- Tamaño máximo de apuesta.

Todo expresado en:

BTC

o

Satoshis

Reglas Operativas

Ejemplos:

- Tiempo por acción.
 - Auto-fold.
 - Rebuy.
 - Pausas.
 - Número de jugadores.
-

Modelo de Validación

Define:

- Número de validadores.
- Quórum requerido.
- Firmas necesarias.

Ejemplo:

2 de 3 firmas requeridas

16.5 Sistema de Votación Genesis

La votación utiliza la misma filosofía del protocolo:

Cada voto es un evento verificable.

Modelo:

Participante



Voto firmado



Validación



Conteo Genesis



Resultado

16.6 Estructura del Voto

Cada voto contiene:

VOTE_EVENT

TABLE_ID

PLAYER_ID

PARAMETER

OPTION_SELECTED

TIMESTAMP

SIGNATURE

HASH

Ejemplo:

Jugador A

Vota:

Texas Hold'em

Firma:

VALID

16.7 Reglas de Consenso

La mesa puede utilizar diferentes modelos:

Mayoría Simple

Ejemplo:

50% + 1

Mayoría Cualificada

Ejemplo:

75%

Consenso Total

Todos los participantes deben aprobar.

Consenso Multi-Firma

La configuración requiere firmas de:

- Jugadores.
- Dealer.
- Validadores.

16.8 Genesis Governance Engine

La gobernanza es ejecutada por una capa lógica previa a la GVM.

Flujo:

Propuesta

↓

Votos

↓

Validación de firmas

↓

Conteo

↓

Estado aprobado

↓

Bloqueo de configuración

16.9 Bloqueo de Reglas Antes del Juego

Una vez aprobada una configuración:

Se genera:

RULESET_HASH

Este hash representa:

- Reglas.
- Parámetros.
- Condiciones.

La mesa inicia únicamente con ese conjunto.

16.10 Prevención de Manipulación de Reglas

No se permite cambiar:

- Tipo de juego.
- Límites.
- Condiciones económicas.

después del inicio sin una nueva gobernanza.

Ejemplo:

Intento:

Cambiar:

Ciegas:

0.01 BTC

a

1 BTC

Resultado:

Hash de reglas diferente.

Cambio rechazado.

16.11 Relación con Genesis Virtual Machine

La GVM no decide las reglas.

La GVM ejecuta las reglas aprobadas.

Modelo:

Gobernanza



Rule Set



GVM



Eventos válidos

16.12 Gobernanza Económica BTC

Los participantes pueden definir:

- Valor de entrada.
- Límites.
- Estructura de premios.

Ejemplo:

Propuesta:

Buy-in:

5 BTC

Aprobación:

80%

Resultado:

Configuración Genesis válida.

16.13 Estado Genesis de Mesa Lista

Cuando la gobernanza termina:

Se crea:

TABLE_READY_STATE

Contiene:

- Configuración final.
 - Hash de reglas.
 - Participantes aprobados.
 - Firmas.
-

16.14 Inicio Oficial de la Mesa

El inicio ocurre cuando:

RULESET_HASH

+

PARTICIPANT_SIGNATURES

+

GENESIS_STATE

=

TABLE_ACTIVE

A partir de ese momento:

La GVM controla la ejecución.

16.15 Arquitectura Completa de Gobernanza

Participantes



Genesis Governance



Voting Layer



Rule Set Hash



Genesis Virtual Machine



Bitcoin Value Layer

16.16 Conclusión

La Gobernanza Genesis convierte la creación de una mesa en un proceso verificable y colectivo.

Una mesa no nace por decisión de una autoridad.

Nace por:

- Propuesta.
- Votación.
- Consenso.
- Bloqueo criptográfico de reglas.

Chain Poker Genesis separa claramente:

La gobernanza decide cómo se juega.

La GVM ejecuta lo decidido.

Bitcoin protege el valor.

Genesis protege la integridad del evento.

17. Arquitectura de Almacenamiento y Persistencia del Ledger Genesis

17.1 Fundamento de la Persistencia Genesis

La Arquitectura de Almacenamiento y Persistencia del Ledger Genesis define cómo Chain Poker Genesis conserva, organiza y recupera la información generada por el protocolo.

El Ledger Genesis no representa únicamente una base de datos.

Representa la memoria verificable del sistema.

Su función es conservar:

- Estados de mesa.
- Eventos de juego.
- Movimientos económicos en BTC/satoshis.
- Firmas criptográficas.
- Hashes de integridad.
- Historial completo de transiciones.

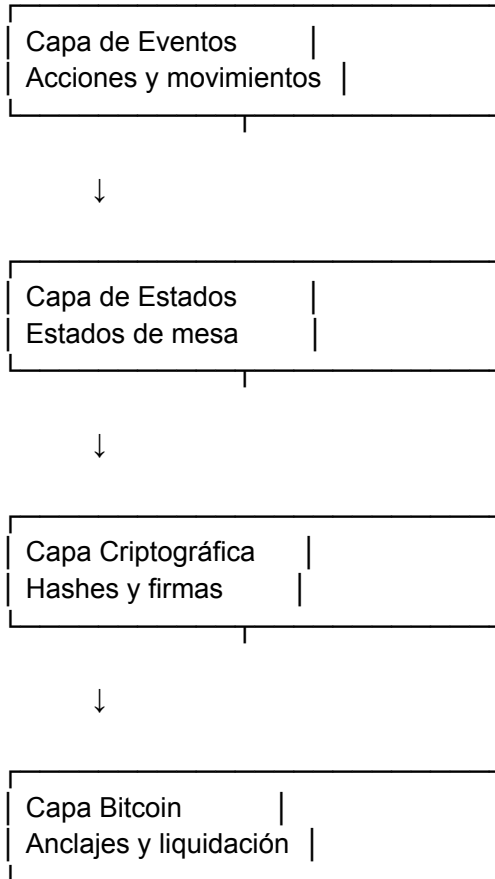
Principio fundamental:

El Ledger no almacena solamente información; almacena evidencia verificable de la evolución del protocolo.

17.2 Modelo de Almacenamiento por Capas

Chain Poker Genesis utiliza una arquitectura de persistencia distribuida:

Ledger Genesis



17.3 Principio de Fuente Única de Verdad

El Ledger Genesis mantiene una separación clara:

Datos Visuales

Pueden cambiar:

- Interfaces.
- Diseños.
- Visores.
- Representaciones gráficas.

Datos Protocolarios

Son inmutables:

- Estados.
- Eventos.
- Valores.
- Validaciones.

La fuente de verdad es:

Genesis Ledger

No la interfaz.

17.4 Estructura del Ledger Genesis

Cada registro persistente contiene:

GENESIS RECORD

RECORD_ID

EVENT_ID

TABLE_ID

STATE_ID

PLAYER_ID

ACTION

VALUE_SATS

TIMESTAMP

PREVIOUS_HASH

CURRENT_HASH

SIGNATURE

VALIDATION_STATUS

17.5 Almacenamiento de Eventos

Cada acción del protocolo genera un registro.

Ejemplo:

EVENT:

Jugador A

ACTION:

BET

VALUE:

500.000 sats

STATUS:

CONFIRMED

El evento queda asociado a:

- Identidad.
 - Tiempo.
 - Estado anterior.
 - Resultado.
-

17.6 Almacenamiento de Estados

El Ledger conserva la evolución de la mesa.

Ejemplo:

Estado inicial:

Mesa creada

↓

Estado siguiente:

Jugadores registrados

↓

Estado siguiente:

Apuestas activas

Cada estado referencia al anterior.

17.7 Cadena de Integridad Genesis

Los estados forman una cadena criptográfica.

Modelo:

STATE 001

HASH A

↓

STATE 002

HASH B

↓

STATE 003

HASH C

Modificar un estado anterior altera todos los hashes posteriores.

17.8 Persistencia Económica BTC

El Ledger almacena valores únicamente en:

- BTC.
- Satoshis.

Ejemplo:

PLAYER BALANCE

5.000.000 sats

=

0.05 BTC

Las operaciones económicas quedan registradas como transiciones.

17.9 Modelo UTXO Adaptado a Genesis

Bitcoin utiliza:

UTXO

↓

Propiedad del valor

Genesis utiliza:

Genesis State



Estado económico verificable

Ambos modelos comparten:

- Condiciones de gasto.
- Validación criptográfica.
- Inmutabilidad.

17.10 Almacenamiento Off-Chain

En modo Off-Chain:

El Ledger Genesis mantiene eventos de alta frecuencia fuera de la cadena principal.

Ejemplo:

Miles de acciones de poker



Genesis Ledger



Commit criptográfico



Bitcoin Anchor

Bitcoin no necesita almacenar cada acción individual.

Almacena la prueba de integridad final.

17.11 Sistema de Índices Genesis

Para permitir consultas rápidas, el Ledger mantiene índices:

Índice de Jugadores

Permite consultar:

- Historial.
 - Balance.
 - Participaciones.
-

Índice de Mesas

Permite consultar:

- Configuración.
 - Estados.
 - Resultados.
-

Índice de Eventos

Permite buscar:

- Acciones.
 - Fechas.
 - Hashes.
-

17.12 Persistencia del Historial de Manos

Cada mano genera una secuencia:

Inicio

↓

Acciones

↓

Apuestas

↓

Resultado

↓

Distribución BTC

El historial puede reconstruirse completamente.

17.13 Recuperación del Estado

Si un nodo pierde información:

Puede reconstruir:

Estado Inicial

+

Eventos Validados

+

Hashes

=

Estado Actual

No depende de una copia única.

17.14 Auditoría del Almacenamiento

Un auditor puede verificar:

- Existencia del evento.
- Orden correcto.
- Valor correcto.

- Firma correcta.
- Hash correcto.

Modelo:

Registro

↓

Validación

↓

Prueba de Integridad

17.15 Seguridad del Almacenamiento

La persistencia Genesis protege contra:

Alteración

Mediante hashes.

Eliminación

Mediante replicación.

Falsificación

Mediante firmas.

Manipulación económica

Mediante validación GVM.

17.16 Arquitectura Completa del Ledger

Usuario



Genesis Viewer



Genesis Ledger



Genesis Virtual Machine



Communication Protocol



Bitcoin Layer

17.17 Conclusión

La Arquitectura de Almacenamiento y Persistencia del Ledger Genesis convierte la historia del juego en una estructura verificable.

Cada acción queda transformada en:

- Registro.
- Estado.
- Hash.

- Evidencia.

El Ledger Genesis no es solamente almacenamiento.

Es la memoria criptográfica del protocolo.

Bitcoin conserva la historia del valor.

Chain Poker Genesis conserva la historia de cómo ese valor fue utilizado dentro de un sistema verificable.

18. Especificación de la Red de Comunicación P2P y Mempool de la Mesa Genesis

18.1 Fundamento de la Red P2P Genesis

La Red de Comunicación P2P de Chain Poker Genesis define la infraestructura mediante la cual los participantes, validadores y nodos de mesa intercambian eventos, estados y pruebas criptográficas sin depender de un servidor central.

La red está diseñada bajo el mismo principio de Bitcoin:

Los participantes no confían en una autoridad central; verifican información mediante reglas comunes.

En Chain Poker Genesis, la comunicación P2P no transmite únicamente transacciones.

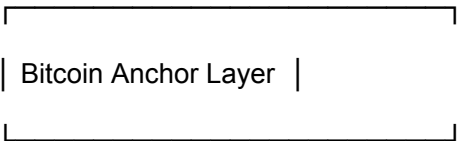
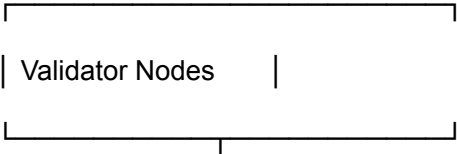
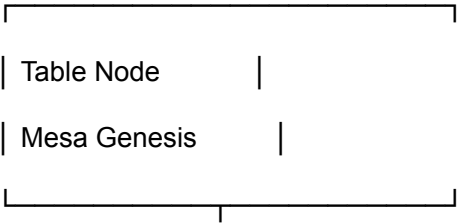
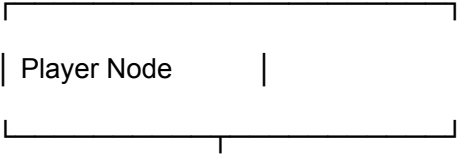
Transmite:

- Eventos de juego.
- Estados de mesa.
- Acciones firmadas.
- Cambios económicos en satoshis.
- Confirmaciones de validación.
- Evidencia criptográfica.

18.2 Modelo General de Comunicación

Arquitectura:

Genesis P2P Network



18.3 Función del Protocolo P2P

La red permite:

Propagación de eventos

Ejemplo:

Jugador ejecuta acción:

RAISE

100.000 sats

Firma válida

La red distribuye el evento.

Validación distribuida

Cada nodo verifica:

- Identidad.
 - Firma.
 - Estado actual.
 - Reglas Genesis.
-

Sincronización

Todos los nodos mantienen una visión coherente:

Estado 500

Hash ABC123

18.4 Tipos de Nodos Genesis

Nodo Jugador

Representa al participante.

Funciones:

- Crear eventos.
 - Firmar acciones.
 - Recibir estados.
-

Nodo Mesa

Administra la ejecución de una mesa específica.

Mantiene:

- Turnos.
 - Reglas.
 - Estado temporal.
 - Eventos activos.
-

Nodo Validador

Ejecuta validaciones:

- GVM.
 - Firmas.
 - Reglas.
 - Consistencia.
-

Nodo Auditor

Mantiene:

- Historial.
 - Evidencia.
 - Registros verificables.
-

18.5 Mempool de la Mesa Genesis

La Mempool Genesis representa el espacio temporal donde permanecen los eventos antes de ser confirmados.

Conceptualmente es equivalente a la mempool Bitcoin:

Bitcoin:

Transacciones pendientes

Genesis:

Eventos de mesa pendientes

18.6 Estructura de un Evento en Mempool

Cada evento contiene:

GENESIS EVENT

EVENT_ID

TABLE_ID

PLAYER_ID

ACTION_TYPE

VALUE_SATS

TIMESTAMP

PREVIOUS_STATE_HASH

SIGNATURE

STATUS

18.7 Ciclo de Vida de un Evento

1. Creación

El jugador genera:

Acción

+

Firma

+

Valor BTC

2. Entrada en Mempool

El evento queda pendiente:

STATUS:

PENDING_VALIDATION

3. Validación

La GVM ejecuta:

CHECK_SIGNATURE

↓

CHECK_BALANCE

↓

CHECK_RULES

4. Confirmación

Si es válido:

STATUS:

CONFIRMED

5. Actualización del Ledger

El estado cambia.

18.8 Ordenamiento de Eventos

La mesa necesita un orden determinista.

Cada evento posee:

- Timestamp.
- Número de secuencia.
- Hash anterior.

Modelo:

EVENT 001

↓

EVENT 002

↓

EVENT 003

No pueden existir dos historias válidas diferentes.

18.9 Priorización dentro de la Mempool

La Mempool Genesis puede ordenar eventos según:

- Secuencia de turno.
- Prioridad del protocolo.
- Estado de la mesa.
- Validación previa.

Ejemplo:

Evento válido:

Jugador en turno

↓

Procesar

Evento inválido:

Jugador fuera de turno

↓

Rechazar

18.10 Comunicación entre Nodos

Los mensajes P2P utilizan una estructura:

MESSAGE HEADER

+

EVENT DATA

+

CRYPTOGRAPHIC PROOF

Incluye:

- Tipo de mensaje.
- Versión.
- Identificador.
- Firma.
- Hash.

18.11 Mensajes Principales

EVENT_BROADCAST

Propaga un evento nuevo.

EVENT_VERIFY

Solicita validación.

EVENT_ACCEPT

Confirma aceptación.

STATE_SYNC

Sincroniza estados.

HISTORY_REQUEST

Solicita historial.

18.12 Prevención de Eventos Maliciosos

Un nodo puede rechazar:

Evento sin firma

INVALID

Evento duplicado

EVENT_ID EXISTENTE

Evento fuera de estado

TRANSICIÓN NO PERMITIDA

Evento económico inválido

BALANCE INSUFICIENTE

18.13 Seguridad de la Mempool Genesis

La Mempool no representa una autoridad.

Es solamente una zona de espera.

La verdad se establece después de:

- Validación.
- Consenso.
- Actualización de estado.

Modelo:

Mempool

↓

Validación

↓

Ledger Genesis

18.14 Relación con Bitcoin Mempool

Bitcoin:

Mempool



Transacción



Bloque

Genesis:

Mesa Mempool



Evento



Estado Genesis

18.15 Comunicación High Stakes

En mesas de alto valor:

La red prioriza:

- Integridad.
- Confirmación.
- Auditoría.

Ejemplo:

Evento:

ALL-IN

5 BTC

Requiere:

- Firma.
- Validación.
- Confirmación distribuida.

18.16 Arquitectura Completa

Jugador

↓

Red P2P Genesis

↓

Mesa Mempool

↓

Genesis Virtual Machine

↓

Ledger Genesis

↓

Bitcoin Settlement

18.17 Conclusión

La Red P2P y Mempool Genesis convierten cada acción del juego en un evento distribuido verificable.

La Mempool representa la intención.

La GVM representa la validación.

El Ledger representa la historia definitiva.

Bitcoin protege el valor.

Chain Poker Genesis protege la secuencia verificable de acontecimientos donde ese valor participa.

19. Chain Poker Genesis Rake

Protocolo Económico Oficial

Rake Standard, Rake Investor, Rake Sponsor y Programa de Reinversión de Jugadores

Versión Genesis v1.0

19.1 Objeto del Protocolo Económico Genesis

El Protocolo Económico **Chain Poker Genesis Rake** define la arquitectura financiera mediante la cual el ecosistema administra:

- Comisiones operativas de mesa.
- Fondos de inversión del ecosistema.
- Programas de patrocinio.
- Incentivos para jugadores.
- Sistemas de reinversión.
- Mecanismos de crecimiento económico.

El objetivo del protocolo es transformar la comisión tradicional de poker en una estructura económica programable, transparente y auditable basada en valores representados en BTC y satoshis.

Objetivos principales:

- Financiar la operación de Chain Poker Genesis.
 - Compensar anfitriones y operadores.
 - Desarrollar proyectos del ecosistema LAEV.
 - Incentivar la permanencia de jugadores.
 - Crear liquidez para futuras temporadas.
 - Construir una economía circular alrededor del protocolo.
-

19.2 Definiciones Económicas Genesis

Rake Standard

Comisión base aplicada sobre la actividad normal de una mesa.

Su función principal es mantener la infraestructura operativa.

Puede financiar:

- Operación de mesas.
- Seguridad.
- Infraestructura técnica.
- Administración.
- Soporte.
- Compensación de anfitriones.

Modelo:

Juego

↓

Rake Standard

↓

Operación Genesis

19.3 Rake Investor

Definición

Rake Investor es el mecanismo económico mediante el cual un participante decide aportar voluntariamente una comisión adicional destinada a fortalecer el crecimiento futuro del ecosistema Genesis.

A diferencia del Rake Standard, no está orientado únicamente a operación.

Su finalidad es inversión y expansión.

Objetivos del Rake Investor

Los recursos pueden dirigirse a:

- Desarrollo tecnológico.
- Infraestructura Bitcoin.
- Software.
- Investigación.
- Nuevos productos.
- Propiedad intelectual.
- Expansión del ecosistema.

Modelo:

Rake Investor

↓

Fondo Genesis

↓

Desarrollo

↓

Crecimiento futuro

19.4 Funcionamiento del Rake Investor

El participante puede seleccionar un nivel de contribución adicional.

Ejemplo:

Investor 10%

Investor 25%

Investor 50%

Investor 75%

Investor 100%

El porcentaje seleccionado determina la cantidad adicional destinada al fondo de inversión Genesis.

19.5 Fondo Genesis

El Fondo Genesis representa la reserva económica destinada al crecimiento estratégico.

Puede utilizarse para:

- Proyectos blockchain.
 - Proyectos Bitcoin.
 - Desarrollo tecnológico.
 - Software.
 - Contenido digital.
 - Investigación.
 - Nuevas iniciativas aprobadas por gobernanza.
-

19.6 Participación del Jugador Inversor

Los participantes del programa Rake Investor pueden acceder a mecanismos definidos por gobernanza:

- Créditos de participación.

- Programas de recompensa.
- Beneficios futuros.
- Incentivos económicos.
- Participación en programas especiales.

La participación dependerá de las reglas vigentes de cada temporada.

19.7 Rake Sponsor

Definición

Rake Sponsor representa el mecanismo destinado a financiar programas de apoyo económico para jugadores.

Su objetivo es aumentar la participación y continuidad dentro del ecosistema.

Fuentes de financiación

Puede alimentarse mediante:

- Rake Investor.
 - Fondos promocionales.
 - Aportes de anfitriones.
 - Patrocinadores externos.
 - Beneficios de proyectos asociados.
-

19.8 Programa de Patrocinio Genesis

El sistema permite apoyar jugadores mediante mecanismos como:

- Buy-ins patrocinados.
- Participaciones futuras.
- Créditos Genesis.
- Programas especiales.
- Temporadas promocionales.

Modelo:

Fondo Sponsor



Jugador seleccionado



Participación Chain Poker

19.9 Programa de Reinversión de Jugadores

El objetivo es crear continuidad económica.

Los beneficios generados pueden regresar al ecosistema mediante:

- Nuevas entradas.
- Incremento de buy-ins.
- Participaciones futuras.
- Permanencia dentro de Chain Poker Genesis.

Modelo:

Beneficio



Reinversión



Nuevo Buy-in



Nueva participación

19.10 Distribución Económica Genesis

Cada mano puede generar componentes:

Componente A

Rake Standard

+

Componente B

Rake Investor

+

Componente C

Rake Sponsor / Reinversión

La activación depende de la configuración aprobada de la mesa.

19.11 Beneficios Compartidos

Los programas económicos pueden contemplar distribución entre:

- Jugador.
- Chain Poker Genesis.
- Anfitriones.
- Fondos de reinversión.

Las proporciones deben quedar definidas antes del inicio del programa.

19.12 Transparencia y Auditoría

Todos los movimientos económicos deben registrarse mediante Ledger Genesis:

Incluye:

- Rake generado.
- Fondos acumulados.
- Distribuciones.
- Créditos.
- Patrocinios.
- Reinversiones.

Modelo:

Evento Económico

↓

Genesis Ledger

↓

Hash

↓

Auditoría

19.13 Representación BTC/Satoshis

Toda operación económica mantiene representación nativa Bitcoin.

Ejemplo:

Comisión:

250.000 sats

=

0.0025 BTC

El sistema conserva:

- Valor exacto.
- Historial.
- Evidencia criptográfica.

19.14 Gobernanza del Sistema Rake

Los parámetros económicos pueden modificarse mediante gobernanza Genesis:

- Porcentajes.
- Distribuciones.
- Programas.
- Beneficios.

Flujo:

Propuesta

↓

Votación Genesis

↓

Regla aprobada

↓

Ejecución

19.15 Ciclo Económico Genesis

Modelo completo:

1. Juego Chain Poker Genesis



2. Rake Standard



3. Rake Investor voluntario



4. Fondo Genesis



5. Desarrollo de proyectos



6. Generación de beneficios



7. Programa Sponsor



8. Reinversión de jugadores



9. Nueva participación



10. Expansión del ecosistema

19.16 Arquitectura Económica Final

Jugador



Mesa Genesis



Rake Engine



Genesis Ledger



Fondos Económicos



Reinversión



Crecimiento del Ecosistema

19.17 Declaración Final

El sistema Chain Poker Genesis Rake redefine la comisión tradicional como una infraestructura económica programable.

El Rake Standard sostiene la operación.

El Rake Investor impulsa crecimiento.

El Rake Sponsor fortalece participación.

La Reinversión de Jugadores crea continuidad.

La visión final es construir una economía circular basada en:

- Juego verificable.
- Bitcoin.
- Transparencia.
- Reputación.
- Innovación.

- Desarrollo continuo.

Chain Poker Genesis no solamente administra mesas.

Construye un ecosistema económico alrededor de eventos verificables y valores digitales representados en Bitcoin.

20. Chain Poker Genesis

Modelo de Negocio Maestro Trilema Nodes

20.1 Fundamento del Modelo Maestro Trilema Nodes

El **Modelo de Negocio Maestro Trilema Nodes** representa la expansión física, empresarial y económica del ecosistema Chain Poker Genesis mediante la creación de una infraestructura de edificios inteligentes destinados a concentrar las diferentes unidades operativas del proyecto.

Trilema Nodes funciona como una arquitectura empresarial donde convergen:

- Chain Poker Genesis.
- Trilema Nodes.
- Trilema Records.
- Trilema Chain Studio.
- Trilema Records Lounge Bar.

El objetivo es construir centros físicos donde tecnología, entretenimiento, producción, innovación y comunidad formen una infraestructura económica integrada.

Principio fundamental:

El protocolo digital genera actividad económica; Trilema Nodes transforma esa actividad en infraestructura física sostenible.

20.2 Concepto de Trilema Nodes

Trilema Nodes es una red de edificios diseñados para albergar las operaciones del ecosistema.

Cada edificio representa un nodo físico conectado al ecosistema Genesis.

Modelo:

TRILEMA NODE

| Chain Poker Genesis |

| Trilema Records |

| Trilema Chain Studio |

| Lounge Bar |

20.3 Objetivo de Inversión

El modelo busca captar inversión mediante patrocinadores estratégicos para construir y desarrollar los edificios Trilema Nodes.

Los sponsors participan en la creación de una infraestructura con múltiples fuentes de generación económica.

La inversión se orienta a:

- Construcción.
 - Equipamiento.
 - Tecnología.
 - Operación.
 - Expansión internacional.
-

20.4 Modelo Sponsor Trilema Nodes

El sponsor participa dentro de una arquitectura económica donde financia la creación del nodo físico.

Flujo:

Sponsor

↓

Inversión Trilema Node

↓

Construcción Infraestructura

↓

Operación Ecosistema



Generación de ingresos



Retorno económico

20.5 Fuentes de Valor del Nodo

Cada Trilema Node puede generar actividad económica mediante:

Chain Poker Genesis

Ingresos provenientes de:

- Mesas.
 - Eventos.
 - Experiencias.
 - Programas Genesis.
-

Trilema Records

Relacionado con:

- Producción musical.
 - Artistas.
 - Contenido.
 - Distribución digital.
-

Trilema Chain Studio

Relacionado con:

- Desarrollo tecnológico.
 - Blockchain.
 - Software.
 - Producción digital.
-

Trilema Records Lounge Bar

Relacionado con:

- Experiencias presenciales.
 - Eventos.
 - Comunidad.
 - Entretenimiento.
-

20.6 Arquitectura Económica del Nodo

Modelo:

Actividad Genesis

+

Actividad Creativa

+

Actividad Tecnológica

+

Actividad Social



Trilema Node



Ingresos Diversificados

20.7 Integración con Chain Poker Genesis

Trilema Nodes representa la capa física del protocolo.

Chain Poker Genesis representa la capa digital.

Modelo:

Bitcoin Layer



Chain Poker Genesis



Trilema Nodes



Comunidad Física

20.8 Modelo de Participación del Sponsor

Los sponsors pueden participar mediante:

- Financiamiento de construcción.
- Patrocinio de espacios.
- Asociación estratégica.
- Desarrollo conjunto.
- Programas comerciales.

La estructura exacta dependerá de acuerdos definidos por gobernanza empresarial.

20.9 Generación de Valor del Sponsor

El sponsor obtiene exposición dentro de un ecosistema compuesto por:

- Tecnología.
- Bitcoin.
- Entretenimiento.
- Música.
- Eventos.
- Comunidad.

Modelo:

Marca Sponsor



Presencia Trilema Node



Audiencia



Actividad Económica



Valor Comercial

20.10 Trilema Node como Centro de Innovación

El edificio funciona como:

Centro tecnológico

Para:

- Blockchain.

- Desarrollo.
 - Investigación.
-

Centro creativo

Para:

- Música.
 - Contenido.
 - Producción.
-

Centro social

Para:

- Eventos.
 - Comunidad.
 - Experiencias.
-

20.11 Economía Circular Trilema Nodes

Modelo:

Chain Poker Genesis

↓

Ingresos

↓

Trilema Nodes



Desarrollo de proyectos



Nuevos productos



Mayor actividad



Mayor crecimiento

20.12 Relación con el Fondo Genesis

Parte de los mecanismos económicos del ecosistema pueden fortalecer:

- Nuevos desarrollos.
- Infraestructura.
- Expansión.
- Innovación.

El Fondo Genesis funciona como una capa de crecimiento estratégico.

20.13 Gobernanza del Modelo

Las decisiones importantes pueden estructurarse mediante:

- Planificación empresarial.
 - Acuerdos de inversión.
 - Modelos de participación.
 - Estrategias de expansión.
-

20.14 Arquitectura Global del Ecosistema

Bitcoin



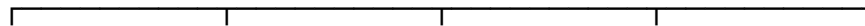
Chain Poker Genesis



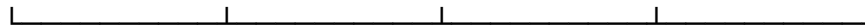
Genesis Economy



Trilema Nodes



Poker Records Studio Lounge Bar



20.15 Visión Estratégica

Trilema Nodes no representa solamente un edificio.

Representa un punto físico de convergencia donde:

- La economía digital.
- Bitcoin.
- Blockchain.
- Entretenimiento.
- Producción creativa.

se integran en una infraestructura común.

20.16 Declaración Final

El Modelo de Negocio Maestro Trilema Nodes transforma Chain Poker Genesis desde un protocolo digital hacia un ecosistema completo.

El sponsor no participa únicamente en una marca.

Participa en la construcción de una infraestructura donde convergen:

- Tecnología.
- Juego.
- Cultura.
- Innovación.
- Comunidad.

La visión final es crear una red de nodos físicos conectados al ecosistema Genesis donde cada edificio sea un punto de operación, creación y crecimiento económico.



TRILEMA RECORDS PRESENTA

LOUNGE BAR

— NÓDO PRIVADO —

CHAIN
STUDIO
MÓDULO
TECNOLÓGICO

OFICINAS
Y REUNIONES
MÓDULO
EMPRESARIAL



EVENTOS Y
NETWORKING
MÓDULO
COMUNITARIO



LOUNGE
BAR
MÓDULO
SOCIAL



TRILEMA
RECORDS

PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT

LAEV

MAFIA VISION





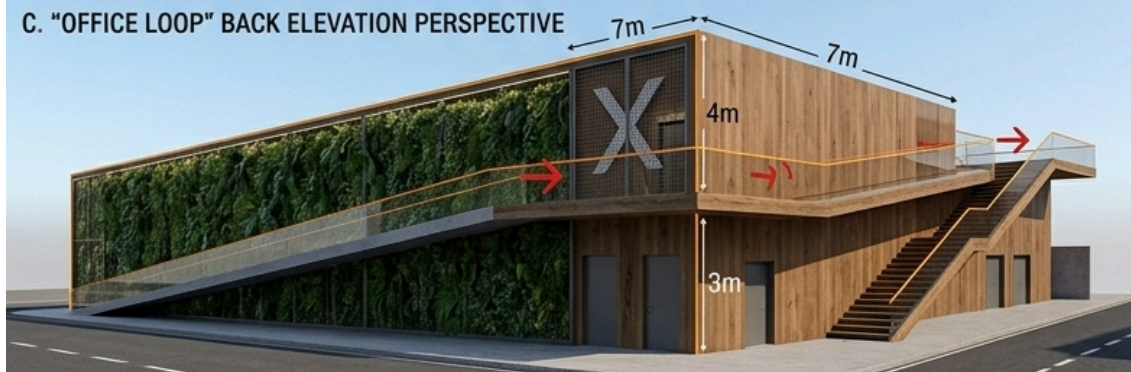
A. EXTERIOR GRAND RAMP ENTRANCE PERSPECTIVE (FAR VIEW)



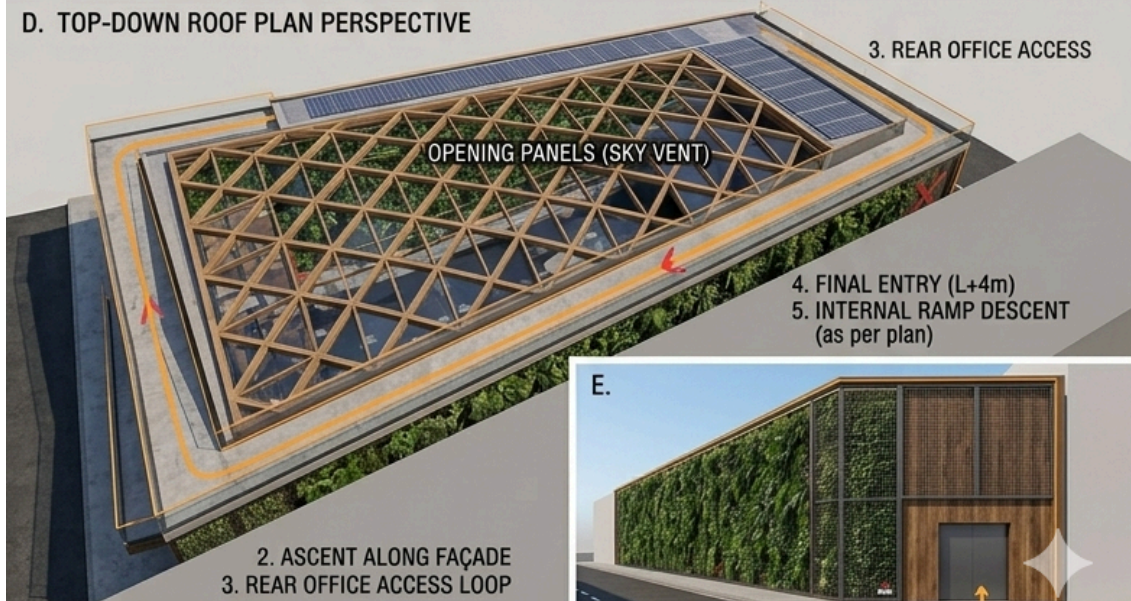
B. ASCENDING RAMP (MID VIEW)



C. "OFFICE LOOP" BACK ELEVATION PERSPECTIVE



D. TOP-DOWN ROOF PLAN PERSPECTIVE



E.



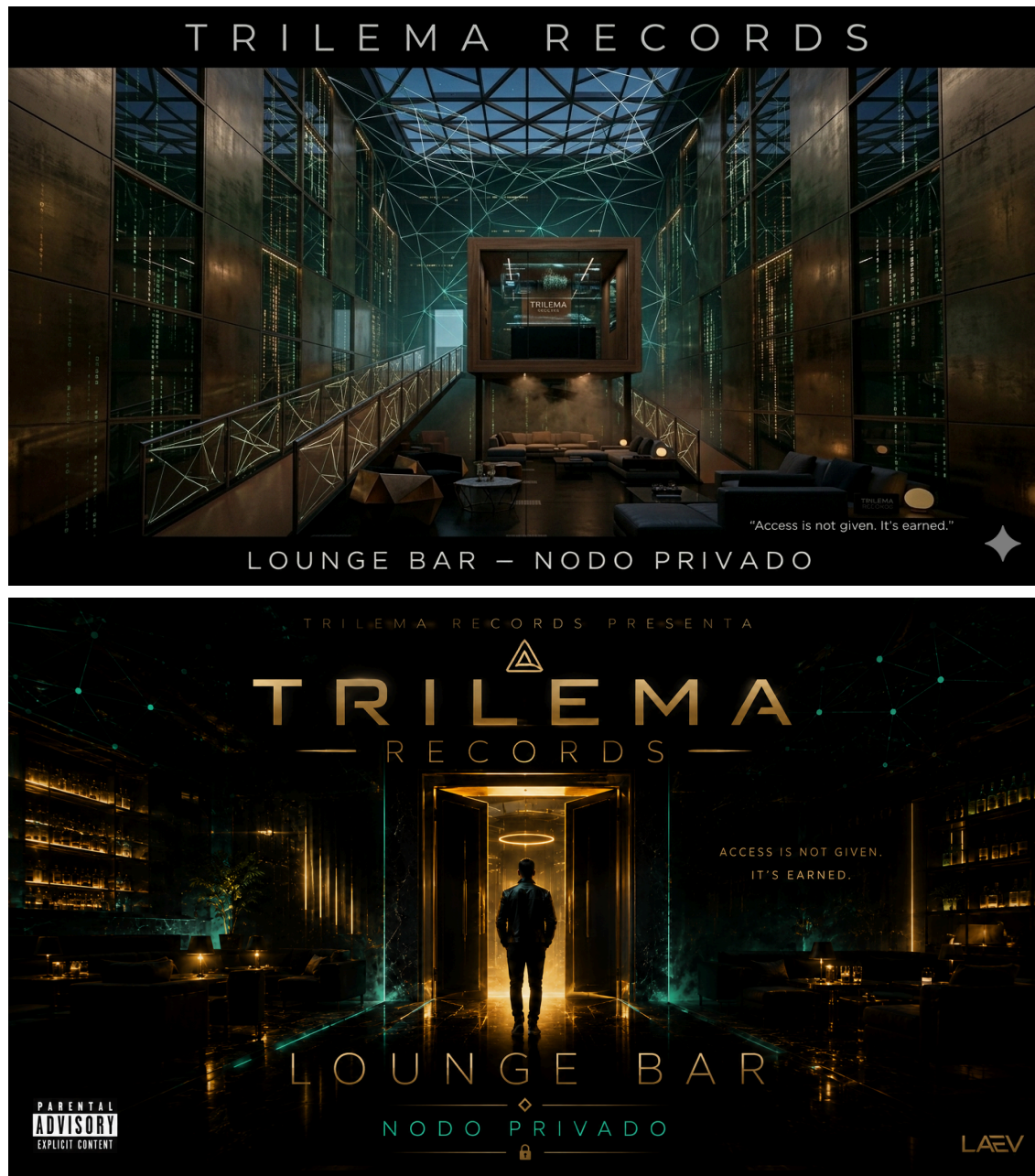
Proyecto de expansión global: LAEV / Trilema Records

Whitepaper fundacional.

Un modelo arquitectónico
immersivo diseñado para
redefinir la cultura lounge y la vida
nocturna a nivel mundial.

TRILEMA
RECORDS

NotebookLM



21. Chain Poker Genesis

Motor de Arbitraje P2P y Resolución Criptográfica de Disputas

21.1 Fundamento del Motor de Arbitraje Genesis

El Motor de Arbitraje P2P de Chain Poker Genesis define el sistema descentralizado encargado de resolver conflictos, validar controversias y determinar resultados mediante evidencia criptográfica verificable.

Su objetivo es eliminar la dependencia de una autoridad central para resolver disputas relacionadas con:

- Acciones de jugadores.
- Estados de mesa.
- Movimientos económicos.
- Resultados de manos.
- Errores de comunicación.
- Incumplimientos del protocolo.

Principio fundamental:

Una disputa no se resuelve por opinión; se resuelve mediante evidencia verificable registrada por el protocolo.

21.2 Concepto de Arbitraje P2P

El arbitraje Genesis funciona como una capa independiente sobre la ejecución normal del juego.

Modelo:

Evento de disputa

↓

Solicitud de arbitraje

↓

Recopilación de evidencia

↓

Validación criptográfica



Resolución Genesis

21.3 Separación entre Juego y Arbitraje

La arquitectura mantiene separación:

Capa de Juego

Ejecuta:

- Acciones.
- Turnos.
- Apuestas.
- Estados.

Capa de Arbitraje

Analiza:

- Evidencia.
- Firmas.
- Historial.
- Reglas.

Modelo:

Mesa Genesis

↓

Genesis Virtual Machine

↓

Motor Arbitraje

↓

Resolución

21.4 Creación de una Disputa

Una disputa puede iniciarse cuando un participante considera que existe:

- Acción incorrecta.
- Estado inconsistente.
- Error de validación.
- Resultado incorrecto.
- Diferencia entre nodos.

El jugador genera:

DISPUTE REQUEST

TABLE_ID

EVENT_ID

PLAYER_ID

CLAIM

EVIDENCE_HASH

SIGNATURE

21.5 Evidencia Criptográfica

El motor no evalúa opiniones.

Evalúa pruebas:

- Hashes.
- Firmas digitales.
- Estados anteriores.
- Eventos registrados.
- Secuencia de ejecución.

Modelo:

Evento Original

+

Firma

+

Hash

+

Estado Genesis

=

Evidencia

21.6 Fuente de Verdad del Arbitraje

El árbitro utiliza como referencia:

Genesis Ledger

Contiene:

- Historial.
 - Estados.
 - Eventos.
-

Genesis Virtual Machine

Contiene:

- Reglas.
 - Ejecución.
 - Validaciones.
-

Capa Bitcoin

Contiene:

- Anclajes.
 - Pruebas de integridad.
-

21.7 Motor de Verificación Determinista

El arbitraje ejecuta nuevamente la lógica del evento.

Modelo:

Evento cuestionado

↓

Reejecución GVM

↓

Comparación Estado Esperado

↓

Resultado

Si la transición coincide:

VALID

Si no coincide:

INVALID

21.8 Resolución mediante Consenso P2P

El arbitraje puede utilizar nodos independientes.

Participan:

- Nodo Mesa.
- Nodo Jugador.
- Nodo Validador.
- Nodo Auditor.

Modelo:

Prueba presentada

↓

Validadores

↓

Confirmación

↓

Resolución

21.9 Sistema de Firmas de Resolución

La resolución final puede requerir firmas múltiples.

Ejemplo:

Jugador

+

Mesa

+

Auditor

↓

Resolución firmada

Compatible conceptualmente con:

- Firmas Schnorr.
- OP_CHECKSIGADD.
- Modelos Taproot.

21.10 Estados de una Disputa

OPEN

Disputa creada.

INVESTIGATION

Evidencia recopilándose.

VALIDATING

Nodos verificando.

RESOLVED

Resultado confirmado.

FINALIZED

Estado registrado en Ledger Genesis.

21.11 Tipos de Resolución

El motor puede determinar:

Confirmación

La acción original era correcta.

Reversión

La transición no cumplía reglas.

Corrección de estado

Se reconstruye el estado válido.

Penalización

Cuando existe comportamiento contrario al protocolo.

21.12 Prevención de Manipulación

El sistema protege contra:

Alteración histórica

Mediante hashes enlazados.

Falsificación de acciones

Mediante firmas.

Manipulación económica

Mediante validación BTC/satoshis.

Colusión

Mediante múltiples validadores.

21.13 Arbitraje High Stakes

Para mesas de alto valor:

Ejemplo:

Evento:

ALL-IN

Valor:

10 BTC

Requiere:

- Mayor número de validadores.
 - Mayor nivel de evidencia.
 - Confirmación reforzada.
-

21.14 Relación con Smart Contracts

El Motor Genesis no depende únicamente de contratos inteligentes externos.

Su lógica principal está integrada en:

- Ledger Genesis.
 - GVM.
 - Protocolo P2P.
 - Evidencia criptográfica.
-

21.15 Registro Final del Arbitraje

Toda resolución genera:

ARBITRATION RECORD

DISPUTE_ID

FINAL_STATE

DECISION

HASH

SIGNATURES

TIMESTAMP

El resultado queda permanentemente auditable.

21.16 Arquitectura Completa

Jugador

↓

Evento Genesis

↓

Mesa P2P

↓

Genesis Mempool



Genesis Virtual Machine



Motor Arbitraje



Ledger Genesis



Bitcoin Anchor

21.17 Conclusión

El Motor de Arbitraje P2P convierte la resolución de conflictos en un proceso matemático y verificable.

La confianza no depende de un árbitro humano único.

Depende de:

- Evidencia.

- Criptografía.
- Reglas deterministas.
- Consenso distribuido.

Chain Poker Genesis aplica la filosofía Bitcoin al conflicto:

No confiar. Verificar.

El resultado final es una capa de justicia digital diseñada para proteger la integridad del juego, del valor económico y del historial completo del protocolo.

22. Chain Poker Genesis

Conclusiones Generales del Protocolo

22.1 Conclusión del Diseño Conceptual

Chain Poker Genesis representa una arquitectura donde los principios fundamentales de Bitcoin son aplicados a un sistema de eventos, estados y participación económica dentro de una mesa de poker descentralizada.

El objetivo del protocolo no es únicamente crear una plataforma de juego.

Es construir una infraestructura verificable donde:

- El valor se representa en BTC y satoshis.
- Los eventos son auditables.
- Las reglas son deterministas.
- La información pertenece al Ledger Genesis.
- La confianza es sustituida por verificación criptográfica.

22.2 Bitcoin como Base Filosófica

Bitcoin demostró que un sistema puede operar sin una autoridad central utilizando:

- Criptografía.
- Consenso.
- Reglas matemáticas.
- Evidencia verificable.

Chain Poker Genesis adopta esta filosofía.

Bitcoin responde:

¿Quién puede gastar un valor?

Chain Poker Genesis responde:

¿Qué evento puede modificar un estado dentro de una economía de juego verificable?

22.3 Arquitectura Técnica Integrada

El protocolo completo está formado por capas:

Bitcoin Layer

↓

Genesis Protocol

↓

Genesis Virtual Machine

↓

Genesis Ledger

↓

P2P Network

↓

Arbitration Engine

↓

Visual Layer

↓

Trilema Nodes

Cada capa cumple una función específica.

22.4 Genesis Virtual Machine (GVM)

La GVM representa el motor lógico del protocolo.

Su función es ejecutar:

- Validaciones.
- Transiciones.
- Reglas.
- Estados.
- Evidencia.

La GVM convierte cada acción del jugador en una operación verificable.

22.5 Ledger Genesis como Fuente de Verdad

El Ledger Genesis mantiene:

- Historial de manos.
- Estados de mesa.
- Movimientos económicos.
- Eventos.
- Resoluciones.

El visor no modifica la realidad.

El visor únicamente representa:

Ledger Genesis

=

Fuente de verdad

↓

Visualización

22.6 Seguridad y Transparencia

La seguridad del protocolo se basa en:

- Firmas criptográficas.
- Hashes.
- Validación distribuida.
- Auditoría.
- Registro inmutable.

La manipulación deja de depender de confianza humana.

Depende de evidencia matemática.

22.7 Economía Genesis

El modelo económico introduce una estructura diferente al poker tradicional:

Rake Standard

Sostiene la operación.

Rake Investor

Impulsa crecimiento e inversión del ecosistema.

Rake Sponsor

Permite programas de apoyo y participación.

Reinversión de Jugadores

Genera continuidad económica.

22.8 Ecosistema Trilema Nodes

La expansión del protocolo hacia infraestructura física crea una conexión entre:

- Economía digital.
- Espacios físicos.
- Tecnología.
- Música.
- Entretenimiento.
- Comunidad.

Trilema Nodes representa la capa física del ecosistema Genesis.

22.9 Motor de Arbitraje P2P

Las disputas dejan de resolverse por autoridad.

Se resuelven mediante:

- Evidencia.
- Código.
- Historial.
- Consenso.

Principio:

La verdad del protocolo nace de la prueba verificable.

22.10 Personalización Visual

El Creador de Visores establece una separación fundamental:

La interfaz pertenece al usuario.

La verdad pertenece al Ledger.

Esto permite:

- Diferentes experiencias visuales.
- Diferentes estilos.
- Diferentes configuraciones.

Sin alterar la integridad del protocolo.

22.11 Modelo Empresarial Global

Chain Poker Genesis se proyecta como una arquitectura compuesta:

Bitcoin

+

Blockchain

+

Poker

+

Economía

+

Entretenimiento

+

Infraestructura Física

No es únicamente un juego.

Es un ecosistema tecnológico y económico.

22.12 Principio Fundamental del Protocolo

La filosofía completa puede resumirse:

No confiar.

Verificar.

No depender.

Validar.

No modificar la historia.

Registrar.

22.13 Visión Final

Chain Poker Genesis propone una nueva categoría:

Un protocolo donde la actividad humana, el valor económico y la verificación criptográfica convergen dentro de una arquitectura diseñada para transparencia y continuidad.

Bitcoin protege el valor.

Genesis protege el evento.

El Ledger protege la historia.

La comunidad construye el ecosistema.

22.14 Declaración Final del Whitepaper

Chain Poker Genesis establece una infraestructura donde cada jugada, cada transición económica y cada decisión del protocolo puede convertirse en evidencia verificable.

El objetivo final es crear un sistema donde:

- El juego sea transparente.
- El valor sea auditable.
- La economía sea sostenible.
- La innovación sea escalable.

Chain Poker Genesis no busca solamente digitalizar el poker.

Busca aplicar la arquitectura de confianza de Bitcoin a una nueva forma de interacción económica, competitiva y tecnológica.

23. Chain Poker Genesis

Declaración de Autoría, Derechos de Autor y Diseño Original

Chain Poker Genesis by LAEV & Ecosistema Trilema Nodes

23.1 Declaración de Autoría Intelectual

El presente documento establece la declaración de autoría intelectual correspondiente al diseño conceptual, arquitectura, metodología, estructura funcional y desarrollo original del proyecto:

Chain Poker Genesis

y del ecosistema asociado:

Trilema Nodes

Diseño original atribuido a:

LAEV

(Lerry Alexander Elizondo Villalobos)

como creador, diseñador original y autor conceptual del sistema.

23.2 Objeto de la Autoría

La autoría comprende la creación y definición de los conceptos, estructuras y modelos que forman parte del ecosistema:

- Arquitectura Chain Poker Genesis.
 - Modelo de protocolo basado en principios de Bitcoin.
 - Genesis Virtual Machine (GVM).
 - Ledger Genesis.
 - Modelo de comunicación P2P.
 - Sistema de arbitraje criptográfico.
 - Modelo económico Genesis Rake.
 - Arquitectura de visualizadores.
 - Modelo Trilema Nodes.
 - Integración entre infraestructura digital y física.
-

23.3 Diseño Original Chain Poker Genesis

Chain Poker Genesis constituye un diseño conceptual original que propone una arquitectura donde:

- Bitcoin representa la capa de valor.
- Genesis representa la capa de eventos verificables.
- El Ledger representa la fuente de verdad.
- La GVM representa la ejecución lógica.
- La red P2P representa la comunicación distribuida.

La combinación de estos elementos forma una arquitectura propia del proyecto.

23.4 Autoría del Ecosistema Trilema Nodes

El ecosistema:

Trilema Nodes

forma parte del diseño estratégico asociado a Chain Poker Genesis.

Su concepto integra:

- Infraestructura física.
- Tecnología.
- Producción creativa.
- Entretenimiento.
- Comunidad.
- Desarrollo empresarial.

Incluye los conceptos:

Trilema Nodes of Chain Poker Genesis

Centro de operación y expansión del protocolo.

Trilema Records

Espacio destinado a producción musical, contenido y desarrollo creativo.

Trilema Chain Studio

Unidad enfocada en tecnología, blockchain, software e innovación.

Trilema Records Lounge Bar

Concepto de experiencia física, eventos y comunidad.

23.5 Protección del Diseño Conceptual

La presente declaración establece que los elementos descritos corresponden a una creación conceptual propia del autor.

Incluye:

- Nombre del proyecto.
 - Estructura del protocolo.
 - Organización de capítulos.
 - Modelos económicos.
 - Arquitecturas funcionales.
 - Relaciones entre componentes.
 - Filosofía de diseño.
-

23.6 Principio de Reconocimiento

Toda presentación, desarrollo, adaptación o implementación basada en los conceptos originales de:

Chain Poker Genesis by LAEV

y

Trilema Nodes

deberá reconocer la autoría y origen conceptual del diseño.

23.7 Separación entre Idea, Implementación y Colaboración

El proyecto puede incorporar:

- Desarrolladores.
- Inversionistas.
- Sponsors.
- Colaboradores.
- Operadores.

Sin alterar la autoría original del diseño conceptual.

Las colaboraciones futuras podrán establecer derechos específicos mediante acuerdos independientes.

23.8 Derechos del Ecosistema

La arquitectura contempla la posibilidad de:

- Licenciamiento.
- Desarrollo comercial.
- Alianzas estratégicas.
- Expansión internacional.
- Implementaciones empresariales.

Manteniendo siempre el reconocimiento del origen creativo.

23.9 Declaración de Diseño Maestro

Chain Poker Genesis y Trilema Nodes representan una arquitectura integral donde convergen:

Bitcoin

+

Protocolo Genesis

+

Economía Digital

+

Infraestructura Física

+

Cultura

+

Comunidad

El diseño busca construir un ecosistema tecnológico y económico de nueva generación.

23.10 Declaración Final de Autoría

Se declara que:

Chain Poker Genesis by LAEV

y el concepto:

Ecosistema Trilema Nodes

constituyen un diseño original desarrollado bajo una visión propia de integración entre Bitcoin, protocolos verificables, economía digital e infraestructura física.

La autoría conceptual pertenece a:

Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

como creador y diseñador original del proyecto.

Principio Fundamental

El protocolo conserva la verdad.
El diseño conserva el origen.
La autoría conserva la identidad del creador.

Capítulo Extra: Compromiso y Revelación (Repartición de Cartas)

El Protocolo de Compromiso y Revelación Criptográfica de Chain Poker Genesis

Uno de los mayores desafíos históricos del poker en línea ha sido demostrar de forma verificable que las cartas fueron distribuidas de manera justa, aleatoria e imposible de manipular por cualquier participante, operador o entidad externa.

Chain Poker Genesis resuelve este problema mediante un mecanismo criptográfico denominado **Commitment & Reveal Protocol**, o Protocolo de Compromiso y Revelación.

Este sistema elimina la necesidad de confiar en un servidor central para la generación y distribución de cartas, sustituyendo la confianza institucional por evidencia matemática verificable.

Fase 1: Compromiso (Commit)

Antes del inicio de cada mano, todos los elementos que participarán en la generación del mazo producen una semilla criptográfica privada.

Estas semillas pueden provenir de:

- Nodo distribuidor.
- Jugadores participantes.
- Módulos de entropía externos.
- Fuentes verificables de aleatoriedad.

Cada participante genera:

Seed Privada

y publica únicamente:

Hash(Seed)

en la blockchain o en el registro inmutable de la mesa.

El hash actúa como un compromiso irreversible.

Nadie puede conocer la semilla original observando el hash.

Tampoco puede modificarla posteriormente sin ser detectado.

Fase 2: Construcción del Mazo

Una vez registrados todos los compromisos, el sistema combina las semillas ocultas mediante funciones criptográficas determinísticas.

Ejemplo:

MasterSeed =

Hash(

SeedA +

SeedB +

SeedC +

SeedD

)

A partir de esta semilla maestra se genera el mazo completo.

La secuencia de las 52 cartas queda matemáticamente definida antes de que se reparta la primera carta.

Ningún actor puede alterar posteriormente el resultado.

Fase 3: Repartición Determinística

Utilizando la MasterSeed se ejecuta un algoritmo de mezcla verificable.

El algoritmo:

- Baraja virtualmente las 52 cartas.
- Genera una permutación única.
- Asigna cada posición del mazo.

Ejemplo:

Posición 1 = As de Corazones

Posición 2 = 7 de Picas

Posición 3 = Rey de Tréboles

...

Posición 52

La secuencia queda definida de forma matemática y reproducible.

Fase 4: Revelación (Reveal)

Cuando la mano finaliza, o cuando las reglas del protocolo lo permiten, todos los participantes revelan sus semillas originales.

Ejemplo:

SeedA

SeedB

SeedC

SeedD

Cualquier auditor puede verificar:

1. Que cada semilla coincide con el hash comprometido inicialmente.
 2. Que ninguna semilla fue modificada.
 3. Que la MasterSeed fue generada correctamente.
 4. Que la mezcla del mazo coincide exactamente con las cartas repartidas.
-

Verificación Independiente

La transparencia no depende de Chain Poker Genesis.

Cualquier usuario puede ejecutar:

VerifyHand()

y reconstruir completamente la mano desde cero.

Esto permite verificar:

- Cartas privadas.
 - Cartas comunitarias.
 - Orden del mazo.
 - Aleatoriedad utilizada.
 - Integridad de la partida.
-

Resistencia a Manipulación

El protocolo protege contra:

Operador Malicioso

No puede elegir cartas favorables porque desconoce las semillas de los demás participantes durante la fase de compromiso.

Jugador Malicioso

No puede cambiar su semilla una vez publicado el hash.

Ataques de Colusión

La combinación de múltiples fuentes de entropía impide que un pequeño grupo controle el resultado.

Alteración Histórica

Toda la evidencia queda registrada criptográficamente en los registros inmutables del ecosistema.

Beneficios para el Ecosistema

El modelo de Compromiso y Revelación proporciona:

- Repartición verificablemente justa.
 - Transparencia matemática.
 - Auditoría pública.
 - Eliminación de confianza ciega.
 - Pruebas criptográficas permanentes.
 - Integridad verificable de cada mano.
-

Conclusión

En Chain Poker Genesis, las cartas no son repartidas porque un operador afirme que fueron repartidas correctamente.

Las cartas son aceptadas porque cualquier participante puede demostrar matemáticamente que el mazo fue generado de forma justa, aleatoria y verificable.

La confianza deja de depender de promesas, licencias o reputación corporativa y pasa a fundamentarse en pruebas criptográficas reproducibles por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.

bye LAEV